

2018년도

기능사 제1회 필기시험

※ 주의 : 2021년부터 한국전기설비규정이 적용됨에 따라 규정에서 학습이 불필요한 부분은 취소선으로 표시하였습니다.

제1과목 : 전기이론

01.

1[Ah]는 몇 [C]인가?

- ① 7200 ② 3600 ③ 120 ④ 60

▶ 힌트

• $Q=It$ =전류×시간=1[A]×3600[s]=3600[C]

02.

2[Ω]과 3[Ω]의 저항을 병렬로 접속했을 때 흐르는 전류는 직렬로 접속했을 때의 약 몇 배인가?

- ① 1/2배 ② 2배
③ 2.08배 ④ 4.17배

▶ 힌트

- 병렬접속시 합성저항 : 1.2[Ω]
- 직렬접속시 합성저항 : 5[Ω]
- 병렬접속시 저항이 4.17배 작으므로, 전류는 4.17배 많이 흐른다.(전류와 저항은 반비례)

03.

묶은 황산(H₂SO₄) 용액에 구리(Cu)와 아연(Zn)판을 넣으면 전지가 된다. 이때 양극(+)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 구리판이며 수소 기체가 발생한다.
② 구리판이며 산소 기체가 발생한다.
③ 아연판이며 산소 기체가 발생한다.
④ 아연판이며 수소 기체가 발생한다.

▶ 힌트

아연판은 -극으로 전자를 내는 산화반응을 일으킨다. 구리판은 +극으로 전자를 얻는 환원반응을 일으키며, 아연판에서 출발하여 도선을 따라 구리판에 온 전자들은 황산수용액에 있던 수소이온과 결합하여 수소기체가 된다.

04.

패러데이 법칙에서 화학당량이랑 무엇을 나타내는가?

- ① 원자가/원자량 ② 원자량/원자가
③ 석출량/원자가 ④ 원자량/석출량

▶ 힌트

화학당량이란 전기분해에서 단위전기량에 의하여 전극에서 석출되는 물질의 이론적 질량으로서 원자량/원자가이다.

05.

정전 흡인력에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 정전 흡인력은 전압의 제곱에 비례한다.
② 정전 흡인력은 극판 간격에 비례한다.
③ 정전 흡인력은 극판 면적의 제곱에 비례한다.
④ 정전 흡인력은 쿨롱의 법칙으로 직접 계산한다.

▶ 힌트

정전흡인력 $F_0[V/m^2]$ 은 $F_0 = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$ 정전흡인력은 전압의 제곱에 비례한다.

06.

일정 전압을 가하고 있는 평행판 전극에 극판 간격을 1/3로 줄이면 전장의 세기는 몇 배로 되는가?

- ① 1/3배 ② $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 배 ③ 3배 ④ 9배

▶ 힌트

평행판 도체의 전장의 세기는 $E = \frac{V}{l}$, (E : 전장의 세기, V : 전압, l : 극판간격)이다. 따라서 극판의 간격을 1/3로 줄이면, 전장의 세기는 3배로 증가한다.

07.

콘덴서의 정전용량에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전압에 반비례한다.
② 이동 전하량에 비례한다.
③ 극판의 넓이에 비례한다.
④ 극판의 간격에 비례한다.

▶ 힌트

$$\bullet C = \epsilon \frac{S}{d} [F], \quad C = \frac{Q}{V} [F]$$

08.

다음 중 자기저항의 단위에 해당되는 것은?

- ① Ω ② Wb/AT
③ H/m ④ AT/Wb

▶ 힌트

$$\bullet \text{ 자기저항 } R = \frac{F}{\phi} = \frac{NI}{\phi} [\text{AT/Wb}]$$

09.

공기 중에서 자기장의 세기가 100 [A/m]인 점에 8×10^{-2} [Wb]의 자극을 놓을 때 이 자극에 작용하는 기자력은?

- ① 8×10^{-4} [N] ② 8 [N]
③ 125 [N] ④ 1250 [N]

▶ 힌트

$$F = mH = 8 \times 10^{-2} \times 100 = 8 [N]$$

10.

4×10^{-5} [C]과 6×10^{-5} [C]의 두 전하가 자유공간에 2[m]의 거리에 있을 때 그 사이에 작용하는 힘은?

- ① 5.4 [N], 흡인력이 작용한다.
② 5.4 [N], 반발력이 작용한다.
③ $\frac{7}{9}$ [N], 흡인력이 작용한다.
④ $\frac{7}{9}$ [N], 반발력이 작용한다.

▶ 힌트

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{4 \times 10^{-5} \times 6 \times 10^{-5}}{2^2} = 5.4 [N]$$

11.

자체 인덕턴스 20[mH]의 코일에 20[A]의 전류를 흘릴 때 저장 에너지는 몇 [J]인가?

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8

▶ 힌트

• 코일에 저장되는 에너지

$$W = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{1}{2} \times 0.02 \times 20^2 = 4 [J]$$

12.

패러데이의 전자 유도 법칙에서 유도 기전력의 크기는 코일을 지나는 (①)의 매초 변화량과 코일의 (②)에 비례한다.

- ① ①자속 ②굵기 ③ ①자속 ④권수
③ ①전류 ④권수 ④ ①전류 ⑤굵기

▶ 힌트

$e = N \frac{d\phi}{dt}$, 패러데이법칙 : 유도기전력의 크기는 코일을 지나는 자속의 매초 변화량과 코일의 권수에 비례한다.

13.

자체 인덕턴스가 각각 160[mH], 250[mH]의 두 코일이 있다. 두 코일 사이의 상호 인덕턴스가 150[mH] 이고, 가동접속을 하면 합성인덕턴스는?

- ① 410[mH] ② 260[mH]
③ 560[mH] ④ 710[mH]

▶ 힌트

• 합성인덕턴스

$$L = L_1 + L_2 \pm 2M = 160 + 250 + 2 \times 150 = 710[\text{mH}]$$

14.

어떤 정현파 전압의 평균값이 200[V]이면 실효값은 약 몇 [V] 인가?

- ① 180 ② 222 ③ 282 ④ 380

▶ 힌트

$$V_a = 0.637 V_m, V = 0.707 V_m, \frac{\text{실효값}}{\text{평균값}} = 1.11$$

15.

RLC 직렬회로에서 임피던스 Z의 크기를 나타내는 식은?

- ① $R^2 + X_L^2 - X_C^2$
② $R^2 + X_L^2 + X_C^2$
③ $\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$
④ $\sqrt{R^2 + (X_L^2 + X_C^2)}$

▶ 힌트

• 임피던스의 크기 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$

16.

단상 전압 220[V]에 소형 전동기를 접속하였더니 15[A]의 전류가 흘렀다. 이때의 45° 뒤진 전류가 흘렀다면, 이 전동기의 소비전력 [W]은?

- ① 1224[W] ② 1485[W]
③ 2333[W] ④ 3300[W]

▶ 힌트

$$P = VI \cos \theta = 220 \times 15 \times 0.707 = 2333 [\text{W}]$$

17.

다음 중 유효전력의 단위는 어느 것인가?

- ① W ② Var ③ kW ④ VA

▶ 힌트

피상전력[VA], 유효전력[W], 무효전력[Var]

18.

200[V], 40[W]의 형광등에 정격 전압이 가해졌을 때 형광등 회로에 흐르는 전류는 0.42[A]이다. 이 형광등의 역률[%]은?

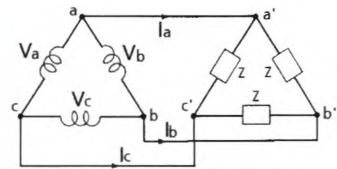
- ① 37.5 ② 47.6 ③ 57.5 ④ 67.5

▶ 힌트

$$P = VI \cos \theta, \cos \theta = \frac{P}{VI} = \frac{40}{200 \times 0.42} = 0.476$$

19.

전원과 부하가 다같이 Δ 결선된 3상 평형회로가 있다. 상전압이 200[V] 부하 임피던스가 $Z = 6 + j8[\Omega]$ 인 경우 선전류는 몇 A인가?



- ① 20 ② $\frac{20}{\sqrt{3}}$ ③ $20\sqrt{3}$ ④ $10\sqrt{3}$

▶ 힌트

$$I_P = \frac{V}{Z} = \frac{200}{10} = 20 \text{ A}, I_L = \sqrt{3} I_P$$

20.

교류의 파형률이란?

- ① $\frac{\text{최대값}}{\text{실효값}}$ ② $\frac{\text{실효값}}{\text{최대값}}$
 ③ $\frac{\text{평균값}}{\text{실효값}}$ ④ $\frac{\text{실효값}}{\text{평균값}}$

▶ 힌트

• 파형률 = $\frac{\text{실효값}}{\text{평균값}}$

제2과목 : 전기기기

21.

직류발전기의 정류를 개선하는 방법 중 틀린 것은?

- ① 코일의 자기 인덕턴스가 원인이므로 접촉저항이 작은 브러시를 사용한다.
 ② 보극을 설치하여 리액턴스 전압을 감소시킨다.
 ③ 보극 권선은 전기자 권선과 직렬로 접속한다.
 ④ 브러시를 전기적 중성축을 지나서 회전방향으로 약간 이동 시킨다.

▶ 힌트

정류를 개선하기 위해서는 접촉저항이 큰 브러시를 사용한다.

22.

10극의 직류 파권 발전기의 전기자 도체 수 400, 매 극의 자속 수 0.02[Wb], 회전수 600[rpm]일 때 기전력은 몇 [V]인가?

- ① 200 ② 220 ③ 380 ④ 400

▶ 힌트

$$E = P\phi \cdot \frac{N}{60} \cdot \frac{Z}{a} = 10 \times 0.02 \times \frac{600}{60} \times \frac{400}{2} = 400 \text{ [V]}$$

(파권은 a=2)

23.

직류 분권전동기의 계자 저항을 운전 중에 증가시키는 경우 일어나는 현상으로 옳은 것은?

- ① 자속증가 ② 속도감소
 ③ 부하증가 ④ 속도증가

▶ 힌트

$N = K \frac{E}{\phi}$ [rpm]에서 R_f (계자저항)가 증가하면 자속 ϕ 가 감소하여 회전속도는 증가한다.

24.

50[Hz]의 변압기에 60[Hz]의 같은 전압을 가했을 때 자속밀도는 50[Hz] 때의 몇 배인가?

- ① $\frac{6}{5}$ ② $\frac{5}{6}$ ③ $(\frac{6}{5})^2$ ④ $(\frac{5}{6})^{1.6}$

▶ 힌트

$E = 4.44f\phi N$ 이므로 같은 전압에서 주파수 f와 자속 ϕ 는 반비례한다.

25.

변압기의 권선법 중 형권은 주로 어디에 사용되는가?

- ① 소형변압기 ② 중형변압기
 ③ 특수변압기 ④ 가정용변압기

▶ 힌트

• 형권
 나무, 플라스틱 등의 절연통 위에 미리 지정된 크기로 감아놓은 권선형태

26.

일정 전압 및 일정 파형에서 주파수가 상승하면 변압기 철손은 어떻게 변하는가?

- ① 증가한다.
- ② 감소한다.
- ③ 불변이다.
- ④ 어떤 기간 동안 증가한다.

▶ **한글**

- 전압이 일정할 때
주파수 증가 → 히스테리시스손 감소 → 철손 감소

27.

측정이나 계산으로 구할 수 없는 손실로 부하 전류가 흐를 때 도체 또는 철심내부에서 생기는 손실을 무엇이라 하는가?

- ① 구리손 ② 히스테리시스손
③ 맴돌이 전류손 ④ 표유부하손

▶ **힌트**

변압기 철심지지물 및 외함에서 발생하는 손실을 표유부하 손이라고 한다.

28.

절연유를 충전시킨 외함내에 변압기를 수용하고, 오일의 대류작용에 의하여 철심 및 권선에 발생한 열을 외함에 전달하며, 외함의 방산이나 대류에 의하여 열을 대기로 방산시키는 변압기의 냉각방식은?

- ① 유입 송유식 ② 유입 수냉식
③ 유입 풍냉식 ④ 유입 자냉식

▶ **히트**

변압기유를 주입하고 자연방산을 이용한 냉각방식은 유입
자냉식이다.

29.

부흐홀츠 계전기의 설치 위치로 가장 적당한 것은?

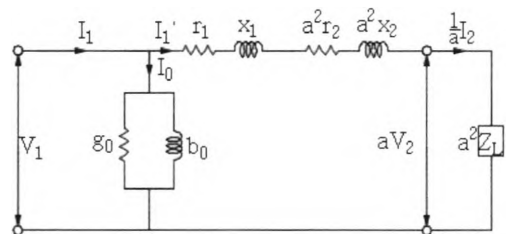
- ① 변압기 주 탱크 내부
- ② 콘서베이터 내부
- ③ 변압기 고압측 부싱
- ④ 변압기 주 탱크와 콘서베이터 사이

▶ **힌트**

부흐홀츠계전기는 변압기의 주 탱크와 콘서베이터 사이에 설치하여 유증기의 온도변화에 대응하여 동작한다.

30.

다음그림의 변압기 등가회로는 어떤 회로인가?



- ① 1차를 1차로 환산한 등가회로
- ② 1차를 2차로 환산한 등가회로
- ③ 2차를 1차로 환산한 등가회로
- ④ 2차를 2차로 환산한 등가회로

▶ **이제**

- 2차를 1차로 환산하는 경우

2차측의 전압은 a 배, 전류를 $\frac{1}{a}$ 배, 임피던스를 a^2 배로 한다.

31.

대전류를 소전류로 변성하여 계전기나 측정 계기에 전류를 공급하는 기기를 무엇이라 하는가?

- ① 계기용변류기(CT) ② 계기용변압기(PT)
③ 단로기(DS) ④ 컷아웃스위치(COS)

▶ **힌트**

• 계기용변류기

대전류를 소전류로 변성하여 계전기나 측정 계기에 공급,
(CT의 2차 정격 전류 : 5[A])

32.

최소 동작 전류값 이상이면 일정한 시간에 동작하는 한시 특성을 갖는 계전기는?

- ① 정한시 계전기
- ② 반한시 계전기
- ③ 순한시 계전기
- ④ 반한시성 정한시 계전기

▶ 힌트

- ① 순한시 특성 : 최소 동작전류 이상의 전류가 흐르면 즉시 동작하는 특성
- ② 반한시 특성 : 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧게 되는 특성
- ③ 정한시 특성 : 동작전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에 동작하는 특성
- ④ 반한시 정한시 특성 : 동작전류가 적은 동안에는 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧게 되고 어떤 전류이상이면 동작전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에 동작하는 특성

33.

농형 회전자에 비뚤어진 홈을 쓰는 이유는?

- ① 출력을 높인다.
- ② 회전수를 증가시킨다.
- ③ 소음을 줄인다.
- ④ 미관상 좋다.

▶ 힌트

• 사구슬롯 : 소음을 줄이기 위해서 사용

34.

4극 24홀 표준 농형 3상 유도 전동기의 매 극 매 상당의 홀 수는?

- ① 6
- ② 3
- ③ 2
- ④ 1

▶ 힌트

• 매 극 매 상당 홀 수 $q = \frac{\text{총슬롯수}}{\text{상수} \times \text{극수}} = \frac{24}{3 \times 4} = 2$

35.

슬립 4[%]인 유도전동기의 등가 부하 저항은 2차 저항의 몇 배인가?

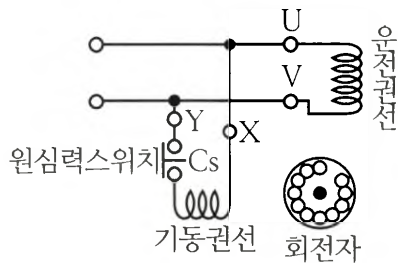
- ① 5
- ② 19
- ③ 20
- ④ 24

▶ 힌트

$$r = r_2' \left(\frac{1-s_1}{s_1} \right), r = r_2' \left(\frac{1-0.04}{0.04} \right) = 24r_2'$$

36.

그림과 같은 분상기동형 단상유도전동기를 역회전시키기 위한 방법이 아닌 것은?



- ① 원심력 스위치를 개로 또는 폐로 한다.
- ② 기동권선이나 운전권선의 어느 한 권선의 단자 접속을 반대로 한다.
- ③ 기동권선의 단자접속을 반대로 한다.
- ④ 운전권선의 단자접속을 반대로 한다.

▶ 힌트

역회전 시키기 위해서는 기동권선이나 운전권선 어느 한 권선을 반대로 접속한다.

37.

[보기]의 설명에서 빈칸 ㉠~㉣에 알맞은 말은?

[보 기]

권선형 유도전동기에서 2차 저항을 증가시키면 기동 전류는 (㉠)하고 기동 토크는 (㉡)하며, 2차 회로의 역률이 (㉢)되고 최대 토크는 일정하다.

- ① ㉠ 감소 ㉡ 증가 ㉢ 좋아지게
 ② ㉠ 감소 ㉡ 감소 ㉢ 좋아지게
 ③ ㉠ 감소 ㉡ 증가 ㉢ 나빠지게
 ④ ㉠ 증가 ㉡ 감소 ㉢ 나빠지게

▶ 힌트

권선형 유도 전동기에서는 비례추이 원리에 의해 2차 저항을 증가시키면 기동 전류는 감소하고, 기동 토크는 증가한다. 또한 역률이 좋아지며, 최대 토크는 일정하다.

38.

동기 발전기 단절권의 특징이 아닌 것은?

- ① 고조파를 제거해서 기전력의 파형이 좋아진다.
 ② 코일 단이 짧게 되므로 재료가 절약된다.
 ③ 전절권에 비해 합성 유기기전력이 증가한다.
 ④ 코일 간격이 극 간격보다 작다.

▶ 힌트

단절권은 전절권에 비하여 유기기전력이 감소한다.

39.

동기 발전기의 병렬운전 중에 기전력의 위상차가 생기면?

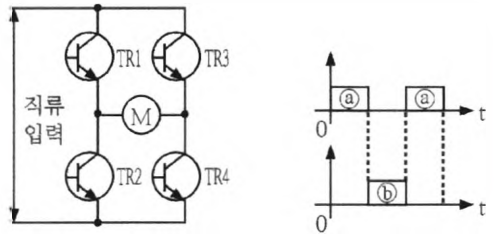
- ① 위상이 일치하는 경우보다 출력이 감소한다.
 ② 부하 분담이 변한다.
 ③ 무효 순환전류가 흘러 전기자 권선이 과열된다.
 ④ 동기화력이 생겨 두 기전력의 위상이 동상이 되도록 작용한다.

▶ 힌트

전압차-무효순환전류, 위상차-동기화전류(유효순환전류)

40.

그림은 유도전동기 속도제어 회로 및 트랜지스터의 컬렉터 전류 그래프이다. ㉠과 ㉡에 해당하는 트랜지스터는?



- ① ㉠은 TR1과 TR2, ㉡는 TR3과 TR4
 ② ㉠은 TR1과 TR3, ㉡는 TR2와 TR4
 ③ ㉠은 TR2와 TR4, ㉡는 TR1과 TR3
 ④ ㉠은 TR1과 TR4, ㉡는 TR2와 TR3

▶ 힌트

서로 대각선 방향의 트랜지스터가 동시에 ON되어야 한다.

제3과목 : 전기설비

41.

절연 전선의 피복에 "154kV NRV"라고 표기되어 있다. 여기서 "NRV"는 무엇을 나타내는 약호인가?

- ① 형광등 전선
 ② 고무 절연 폴리에틸렌 시스 네온전선
 ③ 고무절연 비닐 시스 네온전선
 ④ 폴리에틸렌절연 비닐 시스 네온전선

▶ 힌트

- 형광등 전선 : FL
- 고무 절연 비닐 시스 네온전선 : NRV
- 폴리에틸렌절연 비닐 시스 네온전선 : NEV

42.

옥외용 비닐 절연 전선의 약호(기호)는?

- ① VV ② DV ③ OW ④ NR

▶ 힌트

OW(Outdoor wire)

43.

굵기가 같은 두 단선의 쥐꼬리 접속에서 와이어 커넥터를 사용하는 경우에는 심선을 몇 회 정도 꼰 다음 끝을 잘라내야 하는가?

- ① 2~3회 ② 4~5회
③ 6~7회 ④ 8~9회

▶ 힌트

2~3회를 꼰 후 커넥터를 사용한다.

44.

전환 스위치의 종류로 한 개의 전등을 두 곳에서 전등을 자유롭게 점멸할 수 있는 스위치는?

- ① 펜던트 스위치 ② 3로 스위치
③ 코드스위치 ④ 단로스위치

▶ 힌트

3로 스위치 2개를 이용하면 2개소에서 자유롭게 하나의 전등을 점멸할 수 있다.

45.

소형 분전반이나 배전반을 고정시키기 위하여 콘크리트에 구멍을 뚫어 드라이브핀을 박는 공구는?

- ① 드라이브이트 ② 익스팬션
③ 스크루 앵커 ④ 코킹 앵커

▶ 힌트

드라이브이트는 화약의 폭발력을 이용하여 콘크리트에 구멍을 뚫는다.

46.

애자 사용 공사에 의한 저압 옥내배선에서 일반적으로 전선 상호간의 간격은 몇[cm]이상 이어야 하는가?

- ① 2.5[cm] ② 6[cm]
③ 25[cm] ④ 60[cm]

▶ 힌트

전선상호간은 사용전압에 관계없이 6[cm] 이상 이격하여야 한다.

47.

합성수지관 상호 및 관과 박스는 접속 시에 삽입하는 깊이를 관 바깥지름의 몇 배 이상으로 하여야 하는가?(단, 접착제를 사용하는 경우이다.)

- ① 0.6배 ② 0.8배
③ 1.2배 ④ 1.6배

▶ 힌트

- 접착제를 사용하였을 때 : 0.8배
- 사용하지 않을 때 : 1.2배

48.

다음 중 버스 덕트가 아닌 것은?

- ① 플로어 버스 덕트 ② 피더 버스 덕트
③ 트롤리 버스 덕트 ④ 플러그인 버스 덕트

▶ 힌트

플로어덕트는 바닥에 설치하는 덕트공사이다.

49.

저압크레인 또는 호이스트 등의 트롤리선을 애자사용 공사에 의하여 옥내의 노출장소에 시설하는 경우 트롤리선의 바닥에서의 최소 높이는 몇 [m] 이상으로 설치하는가?

- ① 2 ② 2.5 ③ 3.5 ④ 4

▶ 힌트

바닥으로부터 최소 3.5[m] 이상으로 설치하여야 한다.

50.

셀룰로이드, 성냥, 석유류 등 기타 가연성 위험물질을 제조 또는 저장하는 장소의 배선으로 잘못된 배선은?

- ① 금속관 배선 ② 가요전선관배선
- ③ 합성수지관 배선 ④ 케이블 배선

▶ 힌트

• 셀룰로이드, 성냥, 석유류 등 기타 가연성 위험물질을 제조 또는 저장하는 장소의 배선 :
- 금속관 배선, 합성수지관 배선, 케이블 배선

51.

욕실 등 인체가 물에 젖어 있는 상태에서 물을 사용하는 장소에 콘센트를 시설하는 경우에 적합한 누전차단기는?

- ① 정격감도전류 15[mA]이하, 동작시간 0.03초 이하의 전압 동작형 누전 차단기
- ② 정격감도전류 15[mA]이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류 동작형 누전 차단기
- ③ 정격감도전류 15[mA]이하, 동작시간 0.3초 이하의 전압 동작형 누전 차단기
- ④ 정격감도전류 15[mA]이하, 동작시간 0.3초 이하의 전류 동작형 누전 차단기

▶ 힌트

• 제170조(욕내에 시설하는 저압용의 배선기구의 시설)
욕실 등 인체가 물에 젖어있는 상태에서 물을 사용하는 장소에 콘센트를 시설하는 경우에는 다음 각 호에 따라 시설하여야 한다. 인체감전보호용 누전차단기(정격감도전류 15[mA] 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류동작형의 것) 또는 절연변압기(정격용량 3 [kVA] 이하인 것)로 보호된 전로에 접속하거나, 인체감전보호용 누전차단기가 부착된 콘센트를 시설하여야 한다.

52.

다음 중 배전 선로에 사용되는 개폐기의 종류와 그 특성의 연결이 바르지 못한 것은 ?

- ① 컷아웃 스위치 - 주된 용도로는 주상변압기의 고장이 배전선로에 파급되는 것을 방지하고 변압기의 과부하 소손을 예방하고자 사용한다.
- ② 부하 개폐기 - 고장 전류와 같은 대 전류는 차단할 수 없지만 평상 운전시의 부하 전류는 개폐할

수 있다.

- ③ 리클로저 - 선로에 고장이 발생 하였을 때, 고장 전류를 검출하여 지정된 시간 내에 고속 차단하고 자동 재폐로 동작을 수행하여 고장 구간을 분리하거나 재송전 하는 장치이다.
- ④ 섹셔널라이저 - 고장 발생 시 신속히 고장 전류를 차단하여 사고를 국부적으로 분리시키는 것으로 후비보호 장치와 직렬로 설치하여야 한다.

▶ 힌트

섹셔널라이저는 고장 전류 차단 능력이 없음

53.

접지선의 절연 전선 색상은 특별한 경우를 제외하고는 어느 색으로 표시를 하여야 하는가?

- ① 적색 ② 황색
- ③ 녹색-황색 ④ 흑색

▶ 힌트

접지선의 절연전선은 특별한 경우를 제외하고 녹색-황색을 사용한다.

*녹색에서 녹색-황색으로 법령개정

54.

접지전극의 매설 깊이는 몇 [m] 이상인가?

- ① 0.6 ② 0.65 ③ 0.7 ④ 0.75

▶ 힌트

• 매설 깊이 - 0.75[m] 이상

55.

고압 가공전선로의 지지물로 철탑을 사용하는 경우 최대 경간은 몇 [m]인가?

- ① 150 ② 200 ③ 250 ④ 600

▶ 힌트

- 철탑의 최대 경간 : 600[m]

56.

저압 배전선로에서 전선을 수직으로 지지하는데 사용되는 장주용 자재명은?

- ① 경완철 ② LP 애자
③ 현수 애자 ④ 래크

▶ 힌트

- 래크
저압 배전선로에서 전선을 수직으로 지지하는데 사용

57.

우리나라 특고압 배전방식으로 가장 많이 사용되고 있으며, 220/380[V]의 전원을 얻을 수 있는 배전방식은?

- ① 단상 2선식 ② 3상 3선식
③ 3상 4선식 ④ 2상 4선식

▶ 힌트

우리나라에서 배전방식으로 가장 많이 사용되는 방식은 3상 4선식이다.

58.

저압 옥내 간선에서 분기하는 분기회로에서 전선의 허용 전류가 간선보호용 과전류 차단기 정격전류의 55%가 넘을 경우 분기점에서 몇 m 이하의 곳에 차단기를 설치하여야 하는가?

- ① 3 ② 8
③ 16 ④ 임의의 길이

▶ 힌트

- 일반적인 경우 3m 이하,
• 35% 이상인 경우 : 8m 이하
• 55% 이상인 경우 : 임의의 길이

59.

UPS는 무엇을 의미하는가?

- ① 구간자동개폐기 ② 단로기
③ 무정전 전원장치 ④ 계기용 변성기

▶ 힌트

- 무정전 전원 장치[Uninterruptible Power Supply (UPS)]

60.

완전 확산면은 어느 방향에서 보아도 무엇이 동일한가?

- ① 광속 ② 휘도
③ 조도 ④ 광도

▶ 힌트

휘도는 표면의 밝기를 나타낸다.

2018년도

기능사 제2회 필기시험

제1과목 : 전기이론

01.

자속밀도가 $0.3[\text{Wb}/\text{m}^2]$ 인 평등자계 내에 $5[\text{A}]$ 의 전류가 흐르고 있는 길이 $2[\text{m}]$ 의 직선도체를 자계의 방향에 대하여 60° 의 각도로 놓았을 때 이 도체가 받는 힘은 약 몇 $[\text{N}]$ 인가?

- ① 1.3 ② 2.6 ③ 4.7 ④ 5.2

▶ 힌트

$$F = BIl \sin \theta = 0.3 \times 5 \times 2 \times \sin 60^\circ = 2.6 [\text{N}]$$

02.

다음 온도계의 동작 원리 중 제벡 효과를 이용한 온도계는?

- ① 저항 온도계 ② 방사 온도계
③ 열전 온도계 ④ 광 고온계

▶ 힌트

열전 온도계는 제벡 효과를 이용한 것이다.

03.

전장의 세기에 대한 단위로 맞는 것은?

- ① m/V ② V/m^2 ③ V/m ④ m^2/V

▶ 힌트

• 전장의 세기 $E = \frac{V}{r} [\text{V}/\text{m}]$

04.

교류 $220[\text{V}]$ 의 평균값은 약 몇 $[\text{V}]$ 인가?

- ① 148 ② 155 ③ 198 ④ 380

▶ 힌트

• 평균값 $= \frac{\text{실효값}}{1.11}$

05.

$4[\Omega]$ 의 저항과 $6[\Omega]$ 의 저항을 직렬로 접속할 때 합성 컨덕턴스는 몇 $[\text{S}]$ 인가?

- ① 0.1 ② 0.2 ③ 0.5 ④ 2.4

▶ 힌트

직렬로 접속할 때 합성저항은 $10[\Omega]$ 이며 이를 컨덕턴스로 환산하면 $G = \frac{1}{R} = \frac{1}{10} = 0.1$ 이다.

06.

$1[\text{Wb}/\text{m}^2]$ 는 몇 gauss인가?

- ① 10G ② 100G ③ 1000G ④ 10,000G

▶ 힌트

1T(테슬라)는 자속밀도에 대한 유도단위이다.
 $1\text{T} = 1\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$, $1\text{G} = 10^{-4}\text{T}$

07.

자기 인덕턴스가 L_1 , L_2 이고 상호 인덕턴스가 M 인 두 회로의 결합 계수가 1일 때, 다음 중 성립되는 식은?

- ① $L_1 \cdot L_2 = M$ ② $L_1 \cdot L_2 < M^2$
 ③ $L_1 \cdot L_2 > M^2$ ④ $L_1 \cdot L_2 = M^2$

▶ 힌트

$M = K\sqrt{L_1 L_2}$ 에서 결합계수 k 가 1이므로

$$M = \sqrt{L_1 L_2} \therefore M^2 = L_1 L_2$$

08.

어떤 부하에 $100\sin(100\pi t + \frac{\pi}{6})$ [V]의 전압을 가했을 때, 흐르는 전류가 $10\cos(100\pi t - \frac{\pi}{3})$ [A] 이었다면 이 부하의 소비전력 [W]은?

- ① 250 ② 433 ③ 500 ④ 866

▶ 힌트

$$v = 100\sin(100\pi t + \frac{\pi}{6})$$

$$i = 10\cos(100\pi t - \frac{\pi}{3}) = 10\sin(100\pi t + \frac{\pi}{6})$$

$$P = VI\cos\theta = \frac{100}{\sqrt{2}} \times \frac{10}{\sqrt{2}} \times \cos 0 = \frac{1000}{2} = 500 \text{ [W]}$$

09.

Δ 결선시 V_l (선간전압), V_p (상전압), I_l (선전류), I_p (상전류)의 관계식으로 옳은 것은?

- ① $V_l = \sqrt{3} V_p, I_l = I_p$
 ② $V_l = V_p, I_l = \sqrt{3} I_p$
 ③ $V_l = \frac{1}{\sqrt{3}} V_p, I_l = I_p$
 ④ $V_l = V_p, I_l = \frac{1}{\sqrt{3}} I_p$

▶ 힌트

Δ 결선의 선간전압과 상전압은 같고, 선전류는 상전류의 $\sqrt{3}$ 배이다.

10.

용량을 변화시킬 수 있는 콘덴서는?

- ① 바리콘 ② 전해 콘덴서
 ③ 마일러 콘덴서 ④ 세라믹 콘덴서

▶ 힌트

• 바리콘(variable condenser) : 가변 축전기

11.

다음 설명 중 옳은 것은?

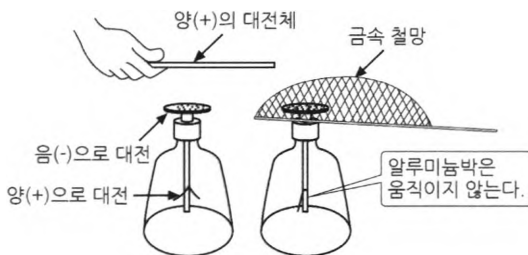
- ① 상자성체는 자화율이 0보다 크고, 반자성체에서는 자화율이 0보다 작다.
 ② 상자성체는 투자율이 1보다 작고, 반자성체에서는 투자율이 1보다 크다.
 ③ 반자성체는 자화율이 0보다 크고, 투자율이 1보다 크다.
 ④ 상자성체는 자화율이 0보다 작고, 투자율이 1보다 크다.

▶ 힌트

- 강자성체 : 비투자율 $\mu_s \gg 1$, 자화율 $\chi \gg 0$
 • 상자성체 : 비투자율 $\mu_s > 1$, 자화율 $\chi > 0$
 • 반(역)자성체 : 비투자율 $\mu_s < 1$, 자화율 $\chi < 0$

12.

다음 그림과 같이 박 검전기의 원판위에 금속 철망을 씌우고 양(+)의 대전체를 가까이 했을 경우에는 알루미늄 박은 움직이지 않는데 그 작용은 금속철망의 어떤 현상 때문인가?



- ① 정전유도 ② 정전차폐
 ③ 자기유도 ④ 대전

▶ 힌트

금속철망이 정전유도 현상을 막아주는 정전차폐 작용을 한다.

13.

기전력 1.5[V], 내부저항 0.1[Ω]인 전지 5개를 직렬로 접속하여 단락시켰을 때의 전류[A]는?

- ① 7.5[A] ② 15[A]
③ 17.5[A] ④ 22.5[A]

▶ 힌트

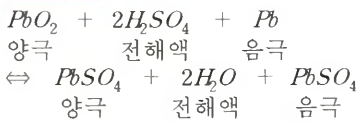
$$I = \frac{V}{R} = \frac{nV}{nr} = \frac{7.5}{0.5} = 15 \text{ [A]}$$

14.

납축전지의 양극재료는?

- ① $2H_2SO_4$ ② Pb
③ $PbSO_4$ ④ PbO_2

▶ 힌트



15.

$i = 100 + 50\sqrt{2} \sin \omega t + 20\sqrt{2} \sin \left(3\omega t + \frac{\pi}{6} \right)$ 로 표시되는 비정현파 전류의 실효값은 약 얼마인가?

- ① 20 ② 50 ③ 114 ④ 150

▶ 힌트

• 비정현파 교류의 실효값

$$I = \sqrt{100^2 + \left(\frac{50\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \right)^2 + \left(\frac{20\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \right)^2} \approx 114 \text{ [A]}$$

16.

Δ결선에서 상전류와 선전류의 위상차 관계를 설명한 것 중 옳은 것은?

- ① 선전류가 상전류보다 30°뒤진다.
② 선전류가 상전류보다 60°뒤진다.
③ 선전류가 상전류보다 30°앞선다.
④ 선전류가 상전류보다 60°앞선다.

▶ 힌트

Δ결선에서는 선 전류가 상전류보다 $\sqrt{3}$ 배가 크고 위상은 30° 뒤진다.

17.

기전력 120[V], 내부저항 r이 15[Ω]인 전원이 있다. 여기에 부하저항 R을 연결하여 얻을 수 있는 최대 전력[W]은? (단, 최대 전력 전달조건은 $r=R$ 이다.)

- ① 100 ② 140
③ 200 ④ 240

▶ 힌트

내부저항 = 외부저항일 때 최대전력이 전달되므로,

$$I = \frac{V}{R} = \frac{120}{30} = 4 \text{ [A]}, P = I^2 R = 4^2 \times 15 = 240 \text{ [W]}$$

18.

다음 중 정전 용량(electrostatic capacity) 1[pF]과 같은 것은?

- ① 10^{-3} [F] ② 10^{-6} [F]
③ 10^{-9} [F] ④ 10^{-12} [F]

▶ 힌트

$$1 \text{ [pF]} = 10^{-12} \text{ [F]}$$

19.

반지름 r [m], 권수 N 회의 환상 솔레노이드에 I [A]의 전류가 흐를 때, 그 내부의 자장의 세기 H [AT/m]는 얼마인가?

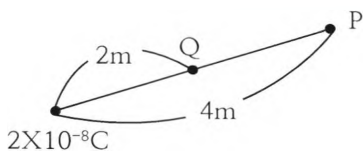
- ① $\frac{NI}{r^2}$ ② $\frac{NI}{2\pi}$ ③ $\frac{NI}{4\pi r^2}$ ④ $\frac{NI}{2\pi r}$

▶ 힌트

$$H = \frac{NI}{2\pi r} \text{ [AT/m]}$$

20.

도면과 같이 공기 중에 놓인 2×10^{-8} [C]의 전하에서 4[m] 떨어진 점 P와 2m 떨어진 점 Q와의 전위차는 몇 [V] 인가?



- ① 45V ② 90V ③ 125V ④ 150V

▶ 힌트

• P점의 전위

$$V_P = 9 \times 10^9 \frac{Q}{r} = 9 \times 10^9 \times \frac{2 \times 10^{-8}}{4} = 45 \text{ [V]}$$

• Q점의 전위

$$V_Q = 9 \times 10^9 \frac{Q}{r} = 9 \times 10^9 \times \frac{2 \times 10^{-8}}{2} = 90 \text{ [V]}$$

∴ 두 점의 전위차는 45[V]

제2과목 : 전기기기

21.

3상 유도 전동기의 기동법 중 전전압 기동에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 소용량 농형 전동기의 기동법이다.
 ② 소용량의 농형 전동기에서는 일반적으로 기동 시간이 길다.
 ③ 기동시에는 역률이 좋지 않다.
 ④ 전동기 단자에 직접 정격 전압을 가한다.

▶ 힌트

• 전전압 기동(직접 기동)
 5[kW]이하의 소용량 3상 농형 유도 전동기에 사용되는 기동 방법으로 전체 전압을 전동기에 바로 입력하는 방법으로 기동 시간이 짧고 구조가 간단하다.

22.

정격 2차 전압 및 정격주파수에 대한 출력[kW]과 전체 손실[kW]이, 주어진 때 변압기의 규약효율을 나타내는 식은?

- ① $\frac{\text{입력[kW]}}{\text{입력[kW]} - \text{전체손실[kW]}} \times 100[\%]$
 ② $\frac{\text{출력[kW]}}{\text{출력[kW]} + \text{전체손실[kW]}} \times 100[\%]$
 ③ $\frac{\text{출력[kW]}}{\text{입력[kW]} - \text{철손[kW]} - \text{동손[kW]}} \times 100[\%]$
 ④ $\frac{\text{출력[kW]} - \text{철손[kW]} - \text{동손[kW]}}{\text{입력[kW]}} \times 100[\%]$

▶ 힌트

변압기와 발전기의 규약효율식은 출력이 두 번 나온다.

23.

동기 와트 P_2 , 출력 P_0 , 슬립 s , 동기속도 N_s , 회전속도 N , 2차 동손 P_{22} 일 때 2차 효율 표기로 틀린 것은?

- ① $1-s$ ② P_{2c}/P_2
 ③ P_0/P_2 ④ N/N_s

▶ 힌트

$$\text{2차 효율 } \eta = \frac{P_0}{P_2} = \frac{P_2(1-s)}{P_2} = 1-s = \frac{N}{N_s}$$

24.

변압기유로 쓰이는 절연유에 요구되는 성질이 아닌 것은?

- ① 점도가 클 것
 ② 비열이 커 냉각 효과가 클 것
 ③ 절연재료 및 금속재료에 화학작용을 일으키지 않을 것
 ④ 인화점이 높고 응고점이 낮을 것

정답

19.④ 20.① 21.② 22.② 23.② 24.①

▶ 힌트

점도가 크다는 것은 끈적임이 심하다는 것이다. 변압기유로 쓰이는 절연유는 물처럼 점도가 낮아야 한다.

25.

정격속도로 회전하고 있는 무부하의 분권발전기가 있다. 계자저항 $40[\Omega]$, 계자전류 $3[A]$, 전기자 저항이 $2[\Omega]$ 일 때 유기기전력[V]은?

- ① 126 ② 132 ③ 156 ④ 185

▶ 힌트

- 단자전압 $V = I_f R_f = 3 \times 40 = 120[V]$
- 유기기전력 $E = V + I_a R_a = 120 + 3 \times 2 = 126[V]$

26.

변압기의 성층철심 강판 재료의 규소 함유량은 대략 몇 [%]인가?

- ① 8 ② 6 ③ 4 ④ 2

▶ 힌트

규소강판은 철에 규소를 4 ~ 4.5[%] 함유한 강판으로서, 탄소 기타의 불순물이 매우 적고, 전자기 특성이 양호하며 철손도 적다. 회전기, 변압기 등의 철심을 구성하기 위하여 적층하여 사용한다.

27.

변압기의 백분율저항강하가 2[%], 백분율리액턴스강하가 3[%]일 때 부하역률이 80[%]인 변압기의 전압변동률 [%]은?

- ① 1.2 ② 2.4 ③ 3.4 ④ 3.6

▶ 힌트

$$\epsilon = p \cos \theta + q \sin \theta = 2 \times 0.8 + 3 \times 0.6 = 3.4 [\%]$$

28.

1대의 출력이 100[kVA]인 단상 변압기 2대로 V결선하여 3상 전력을 공급할 수 있는 최대전력은 몇 [kVA]인가?

- ① 100 ② 141.4 ③ 173.2 ④ 200

▶ 힌트

$$3\text{상 공급 전력} = \sqrt{3} \times 1\text{상 전력}$$

29.

1차 권수 3000, 2차 권수 100인 변압기에서 이 변압기의 전압비는 얼마인가?

- ① 20 ② 30 ③ 40 ④ 50

▶ 힌트

$$\text{권수비 } a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{3000}{100} = 30$$

30.

어떤 단상 변압기의 2차 무부하 전압이 240[V]이고, 정격 부하시의 2차 단자 전압이 230[V] 이다. 전압 변동률은 약 몇 [%]인가?

- ① 4.35 ② 5.15 ③ 6.65 ④ 7.35

▶ 힌트

$$\delta = \frac{V_0 - V_n}{V_n} \times 100 = \frac{240 - 230}{230} \times 100 = 4.35 [\%]$$

31.

단락비 1.2인 발전기의 퍼센트 동기 임피던스[%]는 약 얼마인가?

- ① 100 ② 83 ③ 60 ④ 45

▶ 힌트

$$K_s = \frac{100}{\%Z}, \%Z = \frac{100}{K_s} = \frac{100}{1.2} = 83$$

32.

60[Hz]의 동기 전동기가 2극일 때 동기속도는 몇 [rpm]인가?

- ① 7200 ② 4800
③ 3600 ④ 2400

▶ 힌트

• 동기속도 $N_s = \frac{120 \cdot f}{P}$ (P:극수, f:주파수)

33.

병렬운전을 하고 있는 3상 동기 발전기에 동기화 전류가 흐르는 경우는 어느 때인가?

- ① 부하가 증가할 때
② 여자전류를 변화시킬 때
③ 부하가 감소할 때
④ 원동기의 출력이 변화할 때

▶ 힌트

원동기의 출력이 변화하면 기전력의 위상이 달라지고, 기전력의 위상이 같지 않으면 동기화 전류 발생한다.

34.

3상 전원을 이용하여 2상 전압을 얻고자 할 때 사용하는 결선 방법은?

- ① Scott 결선 ② Fork 결선
③ 환상 결선 ④ 2중 3각 결선

▶ 힌트

• 3상에서 2상을 얻는 방법
스코트 결선, 메이어 결선, 우드 브리지 결선

35.

동기 발전기의 돌발 단락 전류를 주로 제한하는 것은?

- ① 누설 리액턴스 ② 동기 임피던스
③ 권선 저항 ④ 동기 리액턴스

▶ 힌트

- 돌발단락전류 제한 : 누설리액턴스,
• 영구단락전류 제한 : 동기 리액턴스

36.

정격속도로 회전하고 있는 분권 발전기가 있다. 단자전압 100[V], 계자권선의 저항은 50[Ω], 계자 전류 2[A], 부하전류 50[A], 전기자저항 0.1[Ω] 이다. 이 때 발전기의 유기 기전력은 몇 [V] 인가? (단, 전기자 반작용은 무시한다.)

- ① 100.2 ② 104.8 ③ 105.2 ④ 125.4

▶ 힌트

• 전기자전류 (I_a) = 정격전류 (I) + 계자전류 (I_f)
유기 기전력 $E = V + I_a r_a = 100 + 52 \times 0.1 = 105.2$ [V]

37.

6극 36슬롯 3상 동기 발전기의 매 극 매 상당 슬롯 수는?

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5

▶ 힌트

• $q = \frac{\text{총슬롯수}}{\text{상수} \times \text{극수}} = \frac{36}{3 \times 6} = 2$

38.

유도 전동기 권선법 중 맞지 않는 것은?

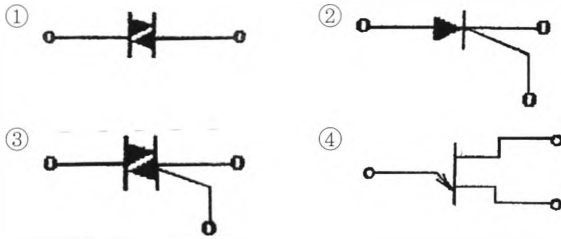
- ① 고정자 권선은 단층 파권이다.
② 고정자 권선은 3상 권선이 쓰인다.
③ 소형 전동기는 보통 4극이다.
④ 홈 수는 24개 또는 36개이다.

▶ 힌트

유도전동기는 2층권을 사용한다.

39.

트라이악(TRIAC)의 기호는?



▶ 힌트

- TRIAC은 양방향 3단자소자이다.

40.

SCR에서 Gate 단자의 반도체는 어떤 형태인가?

- ① N형 ② P형 ③ NP형 ④ PN형

▶ 힌트

Anode-P형, Gate-P형, Cathode-N형

제3과목 : 전기설비

41.

동기 전동기에 설치된 제동권선의 효과로 맞지 않는 것은?

- ① 송전선 불평형 단락시 이상전압 방지
② 과부하 내량의 증대
③ 기동 토크의 발생
④ 난조 방지

▶ 힌트

- 동기전동기의 제동권선의 역할
 - 기동토크 발생
 - 난조방지
 - 불평형 부하 시의 전류와 전압 파형개선
 - 송전선의 불평형 부하 시 이상전압 방지

42.

합성수지제 가요전선관(PF관 및 CD관)의 호칭에 포함되지 않는 것은?

- ① 16 ② 28 ③ 38 ④ 42

▶ 힌트

- 합성수지제 전선관의 규격 [mm]
14, 16, 22, 28, 36, 42

43.

화약고 등의 위험장소의 배선 공사에서 전로의 대지 전압은 몇 [V]이하로 하도록 되어 있는가?

- ① 300 ② 400 ③ 500 ④ 600

▶ 힌트

화약저장소는 300[V] 이하의 전압을 사용한다.

44.

제1종 접지공사의 접지 저항 값은 몇 Ω 이하이어야 하는가?

- ① 10 ② 15 ③ 20 ④ 100

▶ 힌트

1종 접지공사 = 10Ω , 3종 접지공사 = 100Ω , 특별 제3종 접지공사 = 10Ω

45.

가공 전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초의 안전율은 일반적으로 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 1.5 ② 2.0 ③ 2.5 ④ 4.0

▶ 힌트

지지물의 기초안전율은 2 이상이어야 한다.

46.

일반적으로 인장강도가 커서 가공전선로에 주로 이용하는 구리선은?

- ① 경동선 ② 연동선
③ 합성연선 ④ 합성단선

▶ 힌트

경동선은 인장강도가 커서 가공전선에 주로 이용한다.

47.

애자사용 공사에서 전선의 지지점 간의 거리는 전선을 조영재의 위면 또는 옆면에 따라 붙이는 경우에는 몇[m] 이하인가?

- ① 1 ② 1.5 ③ 2 ④ 3

▶ 힌트

애자사용공사는 조영재 위면 또는 옆면에 따라 시공하는 경우는 2[m] 이하로 할 것

48.

전압의 구분에서 저압 직류전압은 몇 [V]이하인가?

- ① 400 ② 600 ③ 750 ④ 900

▶ 힌트

저압 직류는 750V미만이어야 한다.

49.

가연성 가스가 존재하는 장소의 저압시설 공사 방법으로 옳은 것은?

- ① 개요 전선관 공사
② 합성 수지관 공사
③ 금속관 공사
④ 금속 몰드 공사

▶ 힌트

금속관 공사는 거의 모든 장소에 사용할 수 있다.

50.

정선 박스 내에서 전선을 접속할 수 있는 것은?

- ① S형 슬리브
② 꽃음형 커넥터
③ 와이어 커넥터
④ 매킹타이어

▶ 힌트

박스 내에서 쥐꼬리 접속 후 와이어커넥터를 사용하여 절연한다.

51.

흥행장의 저압 옥내배선, 전구선 또는 이동전선의 사용 전압은 최대 몇 [V] 미만인가?

- ① 400 ② 440 ③ 450 ④ 750

▶ 힌트

• 흥행장 사용전압 : 400[V] 미만

52.

주상 변압기의 고·저압 혼촉 방지를 위해 실시하는 2차 측 접지공사는?

- ① 제1종 ② 제2종
③ 제3종 ④ 특별 제3종

▶ 힌트

제 2종 접지공사는 고압 및 특고압이 저압과 혼촉 사고를 일으킬 우려가 있는 곳에 저압전로를 보호하기 위하여 접지공사를 실시한다.

53.

연선 결정에 있어서 중심 소선을 뺀 층수가 3층이다. 소선의 층수 N은 얼마인가?

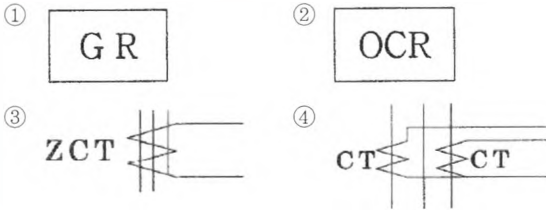
- ① 61 ② 37 ③ 19 ④ 7

▶ 힌트

• 1층(7가닥), 2층(19가닥), 3층(37가닥), 4층(61가닥)

54.

지락사고가 생겼을 때 흐르는 영상전류(지락전류)를 검출하여 지락계전기(GR)에 의하여 차단기를 차단시켜 사고범위를 작게 하는 기기의 기호는?



▶ 힌트

- 접지계전기(Ground Relay)
- 과전류계전기(OCR : Over Current Relay)
- 영상변류기(ZCT : Zero phase Current Transformer)
- 계기용변류기(CT : Current Relay)

55.

네온 변압기 외함의 접지공사는?

- ① 제1종 ② 제2종
③ 특별 제 3종 ④ 제3종

▶ 힌트

네온변압기 외함, 네온변압기를 넣는 금속함 및 관등을 지지하는 금속재 프레임 등은 제 3종 접지공사를 해야 한다.

56.

수변전 배전반에 설치된 고압 계기용 변성기의 2차측 전로의 접지공사는?

- ① 제 1종 접지공사
② 제 2종 접지공사
③ 제 3종 접지공사
④ 특별 제 3종 접지공사

▶ 힌트

특고압용 1종, 고압용 3종

57.

지중선로를 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우에 차량 등 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에는 매설 깊이를 몇 [m] 이상으로 하여야 하는가?

- ① 0.6 ② 0.8 ③ 1.0 ④ 1.2

▶ 힌트

지중 전선로를 직접매설식에 의하여 시설하는 경우에는 매설 깊이를 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에는 1.0[m] 이상, 기타 장소에는 60[cm]이상으로 하고 또한 지중 전선을 견고한 트라프 기타 방호물에 넣어 시설하여야 한다.

*1.2m에서 1.0m로 법령개정

58.

조명기구의 용량 표시에 관한 사항이다. 다음 중 F40의 설명으로 알맞은 것은?

- ① 수은등 40[W]
② 나트륨등 40[W]
③ 메탈 헬라이드등 40[W]
④ 형광등 40[W]

▶ 힌트

수은등 H, 나트륨등 N, 형광등 F, 메탈 헬라이드 등 M, 크세논 램프 X

59.

22.9[kV] 3상 4선식 다중 접지방식의 지중 전선로의 절연내력시험을 직류로 할 경우 시험전압은 몇 [V]인가?

- ① 16448 ② 21068
③ 32796 ④ 42136

▶ 힌트

$22900 \times 0.92 \times 2 = 42136$ [V]로 전로에 케이블을 사용하는 경우 직류로 시험할 수 있으며 시험 전압은 교류의 2배로 한다.

60.

차단기 문자 기호 중 “OCB”는?

- ① 진공 차단기 ② 기중 차단기
③ 자기 차단기 ④ 유입 차단기

▶ 힌트

- 유입차단기(OCB : Oil Circuit Breaker)

2018년도

기능사 제3회 필기시험

제1과목 : 전기이론

01.

서로 다른 세 개의 저항 R_1 , R_2 , R_3 를 병렬 연결하였을 때 합성 저항은?

- ① $\frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}$
 ② $\frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_1 R_2 R_3}$
 ③ $\frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$
 ④ $\frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_1 R_2 R_3}$

▶ 힌트

$$\begin{aligned} \text{합성저항 } R_t &= \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{1}{\frac{R_2 R_3 + R_1 R_3 + R_1 R_2}{R_1 R_2 R_3}} \\ &= \frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3} \end{aligned}$$

02.

$2[\Omega]$, $4[\Omega]$, $6[\Omega]$ 의 세 개의 저항을 병렬로 연결하였을 때 전 전류가 $10[A]$ 이면, $2[\Omega]$ 에 흐르는 전류는 몇 $[A]$ 인가?

- ① 1.81 ② 2.72 ③ 5.45 ④ 7.64

▶ 힌트

- 합성저항 $R_t = \frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6}} = \frac{12}{11} = 1.09[\Omega]$
- 저항 양단의 전압 $V = IR = 10 \times 1.09 = 10.9[V]$
- $2[\Omega]$ 에 흐르는 전류는 $I = \frac{V}{R} = \frac{10.9}{2} = 5.45[A]$

03.

줄의 법칙에서 발생하는 열량의 계산식이 옳은 것은?

- ① $H = 0.24RI^2t[\text{cal}]$
 ② $H = 0.024I^2Rt[\text{cal}]$
 ③ $H = 0.24RI^2[\text{cal}]$
 ④ $H = 0.024RI^2[\text{cal}]$

▶ 힌트

$$H = 0.24I^2Rt[\text{cal}]$$

04.

두 개의 서로 다른 금속의 접촉점에 온도차를 주면 열기 전력이 생기는 현상은?

- ① 홀 효과 ② 줄 효과
 ③ 압전기 효과 ④ 제벡 효과

▶ 힌트

- 제벡효과
- 서로 다른 금속을 접속하고, 접속점을 서로 다른 온도로 유지하면 기전력이 생겨 일정한 방향으로 전류가 흐르는 현상

05.

기전력 $1.5[V]$, 내부저항 $0.5[\Omega]$ 의 전지 10개를 직렬로 접속한 전원에 저항 $25[\Omega]$ 의 저항을 접속하면 저항에 흐르는 전류는 몇 $[A]$ 가 되겠는가?

- ① 0.25 ② 0.5 ③ 2.5 ④ 7.5

▶ 힌트

전압의 총합은 $15[V]$, 저항의 총합은 $(0.5 \times 10) + 25 = 30[\Omega]$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{15}{30} = 0.5[A]$$

06.

액체류가 파이프 등 내부에서 유동할 때 액체와 관벽 사이에 정전기가 발생하는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 마찰에 의한 대전 ② 박리에 의한 대전
③ 유동에 의한 대전 ④ 기타 대전

▶ 힌트

- ① 마찰에 의한 대전 : 두 물체 사이의 마찰이나 접촉위치의 이동으로 전하의 분리 및 재배열이 일어나서 정전기가 발생하는 현상
② 박리에 의한 대전 : 서로 밀착되어 있는 물체가 떨어질 때 전하의 분리가 일어나 정전기가 발생하는 현상
③ 유동에 의한 대전 : 액체류가 파이프 등 내부에서 유동할 때 액체와 관벽 사이에 정전기가 발생하는 현상
④ 기타대전 : 기타의 대전으로는 액체류, 기체류, 고체류 등이 작은 분출구를 통해 공기 중으로 분출될 때 발생하는 분출대전, 이들의 충돌에 의한 충돌대전, 액체류가 이송이나 교환 될 때 발생하는 진동(교반)대전, 유도대전 등이 있다

07.

전기력선 밀도를 이용하여 주로 대칭 정전계의 세기를 구하기 위하여 이용되는 법칙은?

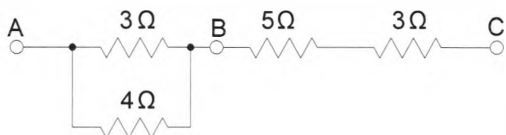
- ① 패러데이의 법칙 ② 가우스의 법칙
③ 쿨롱의 법칙 ④ 톰슨의 법칙

▶ 힌트

- 가우스의 법칙
전기력선의 밀도를 이용하여 전계의 세기를 구하는 법칙

08.

그림에서 B점의 전위가 100[V]이고 C점의 전위가 60[V]이다. 이 때 AB사이의 저항 3[Ω]에 흐르는 전류는 몇 [A] 인가?



- ① 2.14 ② 2.86 ③ 4.27 ④ 5

▶ 힌트

$$V_{BC} = V_B - V_C = 100 - 60 = 40 [V] \text{ 에서}$$

$$\text{전전류 } I = \frac{V_{BC}}{R_{BC}} = \frac{40}{5+3} = 5 [A] \text{ 이므로}$$

$$3\Omega \text{에 흐르는 전류 } I_3 = \frac{R_2}{R_1+R_2} \times I = \frac{4}{3+4} \times 5 = 2.86 [A]$$

09.

C[F]의 콘덴서에 W[J]의 에너지를 축적하기 위하여 필요한 충전전압 V[V]은?

- ① $V = \frac{2W}{C}$ ② $V = \sqrt{\frac{2C}{W}}$
③ $V = \frac{C}{2W}$ ④ $V = \sqrt{\frac{2W}{C}}$

▶ 힌트

$$W = \frac{1}{2}CV^2, V = \sqrt{\frac{2W}{C}}$$

10.

다음 중 극성이 있는 콘덴서는?

- ① 바리콘 ② 탄탈콘덴서
③ 마일러 콘덴서 ④ 세라믹 콘덴서

▶ 힌트

탄탈콘덴서의 구조는 탄탈소자의 양 끝에 리드프레임으로 전극을 구성하여, 몰드수지로 봉입하는 구조로 되어있으며, 극성이 있다.

11.

진공의 투자율 μ_0 [H/m]는?

- ① 6.33×10^4 ② 8.55×10^{-12}
③ $4\pi \times 10^{-7}$ ④ 9×10^9

▶ 힌트

- 진공의 유전율 $\epsilon_0 = 8.855 \times 10^{-12}$ [F/m]
• 진공의 투자율 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ [H/m]

12.

평행한 두 도체에 같은 방향의 전류가 흘렀을 때 두 도체 사이에 작용하는 힘은 어떻게 되는가?

- ① 반발력이 작용한다.
- ② 힘은 0 이다.
- ③ 흡인력이 작용한다.
- ④ $\frac{1}{2\pi r}$ 의 힘이 작용한다.

▶ 힌트

두 도체에 같은 방향의 전류가 흐르면 같은 방향으로 전자기력이 작용하므로 흡인력이 작용한다.

13.

공기 중에서 자속밀도 $3[\text{Wb/m}^2]$ 의 평등 자장 속에 길이 $10[\text{cm}]$ 의 직선 도선을 자장의 방향과 직각으로 놓고 여기에 $4[\text{A}]$ 의 전류를 흐르게 하면 이 도선이 받는 힘은 몇 $[\text{N}]$ 인가?

- ① 0.5 ② 1.2 ③ 2.8 ④ 4.2

▶ 힌트

$$F = BIl \sin \theta = 3 \times 4 \times 0.1 \times \sin 90 = 1.2 [\text{N}]$$

14.

환상철심에 감은 코일에 $5[\text{A}]$ 의 전류를 흘려 $2000[\text{AT}]$ 의 기자력을 발생시키고자 한다면, 코일의 권수는 몇 회로 하면 되는가?

- ① 100회 ② 200회
- ③ 300회 ④ 400회

▶ 힌트

$$\text{기자력 } F = NI, N = \frac{F}{I} = \frac{2000}{5} = 400 [\text{회}]$$

15.

비투자율이 1인 환상철심 중의 자장의 세기가 $H[\text{AT/m}]$ 이었다. 이 때 비투자율이 10인 물질로 바꾸면 철심의 자속밀도 $[\text{Wb/m}^2]$ 는?

- ① $\frac{1}{10}$ 로 줄어든다.
- ② 10배 커진다.
- ③ 50배 커진다.
- ④ 100배 커진다.

▶ 힌트

$$B = \mu H = \mu_0 \mu_s H = \mu_0 \times 10 \times H [\text{Wb/m}^2]$$

16.

자체 인덕턴스가 2H 인 코일에 전류가 흘러 $25[\text{J}]$ 의 에너지가 축적되었다. 이 때 흐르는 전류 $[\text{A}]$ 는?

- ① 2 ② 5 ③ 10 ④ 12

▶ 힌트

• 인덕터에 축적되는 에너지 $W = \frac{1}{2} LI^2$

$$I = \sqrt{\frac{2W}{L}} = \sqrt{\frac{2 \times 25}{2}} = 5$$

17.

$i = 10 \sin(314t - \frac{\pi}{6}) [\text{A}]$ 의 전류가 흐른다. 이를 복소수로 표시하면?

- ① $6.12 - j3.5$ ② $17.32 - j5$
- ③ $3.54 - j6.12$ ④ $5 - j17.32$

▶ 힌트

$$\begin{aligned} i &= 10 \sin(314t - \frac{\pi}{6}) = \frac{10}{\sqrt{2}} \angle -\frac{\pi}{6} \\ &= \frac{10}{\sqrt{2}} [\cos(-\frac{\pi}{6}) + j \sin(-\frac{\pi}{6})] = 6.12 - j3.5 \end{aligned}$$

18.

전압 100[V], 전류 15[A]로서 1.2[kW]의 전력을 소비하는 회로의 리액턴스는 약 몇 [Ω]인가?

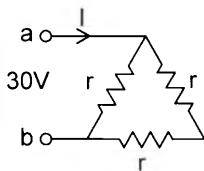
- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10

▶ 힌트

- 피상전력 $P = VI = 100 \times 15 = 1500$ [VA]
- 유효전력 $P = 1200$ [W]
- 무효전력 $P_r = \sqrt{1500^2 - 1200^2} = 900$ [Var]
- 무효전력 $P_r = I^2 X$ 이므로 $X = \frac{P_r}{I^2} = \frac{900}{15^2} = 4$ [Ω]

19.

단자 a-b에 30[V]의 전압을 가했을 때 전류 I는 3[A]가 흘렀다고 한다. 저항 r [Ω]은 얼마인가?



- ① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20

▶ 힌트

- $R_T = \frac{V}{I} = \frac{30}{3} = 10 = \frac{r \times 2r}{r + 2r} = \frac{2}{3}r$
- $r = 10 \times \frac{3}{2} = 15$ [Ω]

20.

교류의 파고율이란?

- ① $\frac{\text{최대값}}{\text{실효값}}$ ② $\frac{\text{실효값}}{\text{최대값}}$
 ③ $\frac{\text{평균값}}{\text{실효값}}$ ④ $\frac{\text{실효값}}{\text{평균값}}$

▶ 힌트

- 파고율 = $\frac{\text{최대값}}{\text{실효값}}$

제2과목 : 전기기기

21.

직류 발전기의 무부하 특성 곡선은?

- ① 부하전류와 무부하 단자전압과의 관계이다.
 ② 계자전류와 부하전류와의 관계이다.
 ③ 계자전류와 무부하 단자전압과의 관계이다.
 ④ 계자전류와 회전력과의 관계이다.

▶ 힌트

무부하 특성곡선은 계자전류와 단자전압과의 관계를 나타낸 그래프이다.

22.

속도를 광범위하게 조절할 수 있어 압연기나 엘리베이터 등에 사용되고 일그러 방식 또는 워드 레오나드 방식의 속도 제어 장치를 사용하는 경우에 주 전동기로 사용하는 전동기는?

- ① 타여자 전동기 ② 분권전동기
 ③ 직권전동기 ④ 가동복권전동기

▶ 힌트

타여자 전동기는 광범위한 속도제어를 할 수 있다.

23.

직류전동기에 있어 무부하일 때의 회전수 N_0 은 1200 [rpm], 정격부하일 때의 회전수 N_n 은 1150[rpm]이라 한다. 속도 변동률은?

- ① 약 3.45[%] ② 약 4.16[%]
 ③ 약 4.35[%] ④ 약 5.0[%]

▶ 힌트

$$\epsilon = \frac{\text{무부하} - \text{정격}}{\text{정격}} = \frac{N_0 - N_n}{N_n} = \frac{1200 - 1150}{1150} = 0.0435$$

24.

자기 히스테리시스 곡선의 횡축과 종축은 어느 것을 나타내는가?

- ① 자기장의 크기와 자속밀도
- ② 투자율과 자속밀도
- ③ 투자율과 잔류자기
- ④ 자기장의 크기와 보자력

▶ 힌트

히스테리시스 곡선의 횡축은 자기장의 세기(크기)와 종축은 자속밀도를 나타낸다.

25.

변압기의 내부 고장 보호에 쓰이는 계전기는?

- ① 차동계전기 ② OCR
- ③ 역상계전기 ④ 접지계전기

▶ 힌트

· 변압기 내부 고장에 사용되는 계전기
- 차동 계전기, 브호홀츠 계전기
· 발전기 내부 고장에 사용되는 계전기
- 차동 계전기

26.

용량 P[kVA]인 동일 정격의 단상 변압기 4대로 낼 수 있는 3상 최대 출력 용량은?

- ① 3P ② $\sqrt{3}P$ ③ 4P ④ $2\sqrt{3}P$

▶ 힌트

3상 전력을 보내야 하므로 전력 $P=3P_1$ 이 되고, 1대는 사용 불가. 변압기 4대로 V결선하여 2군으로 사용한다면, 전력 $P=2\text{군} \times \sqrt{3}P_1=2\sqrt{3}P_1$

27.

4극 60[Hz] 3상 유도 전동기의 동기속도는 몇 [rpm]인가?

- ① 200 ② 750 ③ 1200 ④ 1800

▶ 힌트

$$N_s = \frac{120 \cdot f}{P} = \frac{120 \cdot 60}{4} = 1800 [\text{rpm}]$$

28.

회전자 입력을 P_2 , 슬립을 s라 할 때 3상 유도전동기의 기계적 출력의 관계식은?

- ① sP_2 ② $(1-s)P_2$
- ③ s^2P_2 ④ P_2/s

▶ 힌트

$$P = P_2 - P_{c2} = P_2 - sP_2 = P_2(1-s)$$

29.

3상 유도전동기의 2차 저항을 2배로 하면 그 값이 2배로 되는 것은?

- ① 슬립 ② 토크 ③ 전류 ④ 역률

▶ 힌트

2차 저항이 2배가 되면 슬립이 2배로 증가한다.

30.

단상 유도전동기의 기동 토크가 큰 순서로 되어 있는 것은?

- ① 반발기동, 분상기동, 콘덴서 기동
- ② 분상기동, 반발기동, 콘덴서 기동
- ③ 반발기동, 콘덴서 기동, 분상기동
- ④ 콘덴서 기동, 분상기동, 반발기동

▶ 힌트

· 단상 유도 전동기에서 기동 토크가 큰 순서
반발기동 → 콘덴서 기동 → 분상기동 → 셰이딩 코일형

31.

역률과 효율이 좋아서 가정용 선풍기, 전기세탁기, 냉장고 등에 주로 사용되는 것은?

- ① 분상 기동형 전동기
- ② 콘덴서 기동형 전동기
- ③ 반발 기동형 전동기
- ④ 세이딩 코일형 전동기

▶ 힌트

가정용에는 콘덴서 기동형 또는 영구 콘덴서 전동기를 사용한다.

32.

일정한 주파수의 전원에서 운전하는 3상 유도전동기의 전원 전압이 80[%]가 되었다면 토크는 약 몇 [%]가 되는가? (단, 회전수는 변하지 않는 상태로 한다.)

- ① 55 ② 64 ③ 76 ④ 82

▶ 힌트

$$\tau \propto V^2$$

3상 유도전동기에서 토크는 유도기전력의 제곱에 비례한다.

33.

다음 권선법 중 직류기에서 주로 사용되는 것은?

- ① 폐로권, 환상권, 이층권
- ② 폐로권, 고상권, 이층권
- ③ 개로권, 환상권, 단층권
- ④ 개로권, 고상권, 이층권

▶ 힌트

직류기는 폐로권, 고상권, 이층권을 사용한다.

34.

2대의 동기발전기 A, B가 병렬운전하고 있을 때 A기의 여자 전류를 증가 시키면 어떻게 되는가?

- ① A기의 역률은 낮아지고 B기의 역률은 높아진다.
- ② A기의 역률은 높아지고 B기의 역률은 낮아진다.
- ③ A, B 양 발전기의 역률이 높아진다.
- ④ A, B 양 발전기의 역률이 낮아진다.

▶ 힌트

계자 전류가 증대된 발전기의 역률은 저하되고, 다른 발전기의 역률은 증가한다.

35.

동기 전동기에 관한 설명에서 잘못된 것은 ?

- ① 기동 권선이 필요하다
- ② 난조가 발생하기 쉽다
- ③ 여자가 필요하다
- ④ 역률을 조정 할 수 없다.

▶ 힌트

- 동기 전동기의 특징
 - 기동권선과 여자가 필요하다.
 - 난조가 발생하기 쉽다.
 - 역률을 항상 1로 운전 가능하다.

36.

3상 동기 발전기에 무부하 전압보다 90° 뒤진 전기자 전류가 흐를 때 전기자 반작용은?

- ① 감자작용을 한다.
- ② 증자작용을 한다.
- ③ 교차 자화 작용을 한다.
- ④ 자기 여자 작용을 한다.

▶ 힌트

유도성 부하에는 감자작용(직축반작용) 발생

37.

동기 전동기의 기동법 중 자기동법에서 계자 권선을 단락하는 이유는?

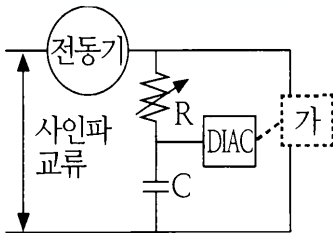
- ① 고전압의 유도를 방지한다.
- ② 전기자 반작용을 방지한다.
- ③ 기동 권선으로 이용한다.
- ④ 기동이 쉽다.

▶ 힌트

동기 전동기에서 계자 권선을 열어 둔 채로 전기자에 전원을 가하면 권선수가 많은 계자 회로가 전기자 회전 자계를 끌고 높은 전압을 유지하여 계자 회로가 소손 될 염려가 있으므로 계자 회로는 반드시 저항을 통해 단락시켜 놓고 기동시켜야 한다.

38.

그림은 전력제어 소자를 이용한 위상제어 회로이다. 전동기의 속도를 제어하기 위해서 '가'부분에 사용되는 소자는?



- ① 전력용 트랜지스터
- ② 제너다이오드
- ③ 트라이악
- ④ 레귤레이터 78XX 시리즈

▶ 힌트

트라이악을 사용하여 교류위상제어회로를 구동한다.

39.

다이오드를 사용한 정류회로에서 다이오드를 여러 개 직렬로 연결하면?

- ① 고조파 전류를 감소시킬 수 있다.
- ② 출력 전압의 맥동률을 감소시킬 수 있다.
- ③ 입력 전압을 증가시킬 수 있다.
- ④ 부하 전류를 증가시킬 수 있다.

▶ 힌트

다이오드 한 개마다 약 0.7V의 전압강하가 일어나기 때문에 다이오드를 여러 개 직렬로 연결하면, 과전압으로부터 보호할 수 있기 때문에 입력 전압을 증가시킬 수 있다.

40.

단상 반파 정류 회로의 전원 전압 200V, 부하저항이 10[Ω] 이면 부하 전류는 약 몇 [A]인가?

- ① 4 ② 9 ③ 13 ④ 18

▶ 힌트

단상 반파의 출력 $E_d = 0.45 \times V = 0.45 \times 200 = 90$ [V]

부하에 흐르는 전류 $I = \frac{V}{R} = \frac{90}{10} = 9$ [A]

제3과목 : 전기설비

41.

절연 전선의 피복에 "RB"라고 표기되어 있다. 여기서 "RB"는 무엇을 나타내는 약호인가?

- ① 형광등 전선
- ② 고무 절연 폴리에틸렌 시스 네온전선
- ③ 고무절연전선
- ④ 폴리에틸렌절연 비닐 시스 네온전선

▶ 힌트

- 형광등 전선 : FL
- 고무 절연 비닐 시스 네온전선 : NRV
- 폴리에틸렌절연 비닐 시스 네온전선 : NEV

42.

인입용 비닐절연전선을 나타내는 약호는?

- ① OW ② EV ③ DV ④ NV

▶ 힌트

- DV : 인입용 비닐절연전선(Drop-Wire)

43.

위치 검출용 스위치로서 물체가 접촉하면 내장 스위치가 동작하는 구조로 되어있는 것은?

- ① 리미트 스위치 ② 플로트스위치
③ 텀블러스위치 ④ 타임 스위치

▶ 힌트

- 리미트스위치
물체가 스위치의 접촉부에 접촉하여 작동하는 스위치

44.

물탱크의 물의 양에 따라 동작하는 스위치로서 공장, 빌딩 등의 옥상에 있는 물탱크의 급수펌프에 설치된 전동기 운전용 마그네트 스위치와 조합하여 사용하는 스위치는?

- ① 수은 스위치 ② 타임스위치
③ 압력 스위치 ④ 플로트레스 스위치

▶ 힌트

- 물탱크의 수위 조절에 사용되는 스위치
플로트레스 스위치

45.

절연 전선으로 가선된 배전 선로에서 활선 상태인 경우 전선의 피복을 벗기는 것은 매우 곤란한 작업이다. 이런 경우 활선 상태에서 전선의 피복을 벗기는 공구는?

- ① 전선 피박기 ② 애자커버
③ 와이어 통 ④ 데드엔드 커버

▶ 힌트

외선공사시 활선공사에서 전선의 피복 제거는 피박기를 이용한다.

46.

빛을 발하는 반도체 소자로서 각종 전자 제품류와 자동차 계기판 등의 전자표시에 활용되는 것은?

- ① 제너다이오드 ② 발광다이오드
③ PN접합다이오드 ④ 포토다이오드

▶ 힌트

- 발광다이오드 : LED(Light Emitting Diode)

47.

제1종 금속제 가요전선관의 두께는 최소 몇 [mm] 이상이어야 하는가?

- ① 0.8 ② 1.2 ③ 1.6 ④ 2.0

▶ 힌트

1종가요전선관은 두께 0.8[mm] 이상의 것

48.

금속덕트의 크기는 전선의 피복절연물을 포함한 단면적의 총합계가 금속덕트 내 단면적의 몇 [%] 이하가 되도록 선정하여야 하는가?

- ① 20[%] ② 30[%] ③ 40[%] ④ 50[%]

▶ 힌트

덕트 내 전선의 단면적은 일반적인 경우 20[%], 제어회로 등의 배선일 경우에는 50[%]이하로 한다.

49.

폭연성 분진이 존재하는 곳의 저압 옥내배선 공사 시 공사 방법으로 짝지어진 것은?

- ① 금속관 공사, MI 케이블 공사, 개장된 케이블 공사
- ② CD 케이블 공사, MI 케이블 공사, 금속관 공사
- ③ CD 케이블 공사, MI 케이블 공사, 제1종 캡타이어 케이블 공사
- ④ 개장된 케이블 공사, CD 케이블 공사, 제1종 캡타이어 케이블 공사

▶ 힌트

- 폭연성 분진
 - 금속관, 개장된 케이블, MI(미네럴 인슐레이션)케이블

50.

간선에 접속하는 전동기의 정격전류의 합계가 50A 이하인 경우에는 그 정격전류의 합계의 몇 배에 건다는 전선을 선정하여야 하는가?

- ① 0.8 ② 1.1 ③ 1.25 ④ 3

▶ 힌트

전동기 정격전류의 합계
 50 초과 = 전동기 전류 × 1.1,
 50 이하 = 전동기 전류 × 1.25

51.

간선에 접속하는 전동기 3대의 정격전류가 각각 10A, 20A, 50A인 경우에 간선의 허용전류가 몇 A인 전선의 굵기를 선정하여야 하는가?

- ① 80 ② 88 ③ 110 ④ 125

▶ 힌트

전동기의 전류가 50A 이하인 경우에는 1.25배, 50A 초과인 경우에는 1.1배

52.

가공 전선로의 지지물이 아닌 것은?

- ① 목주 ② 지선
- ③ 철근 콘크리트주 ④ 철탑

▶ 힌트

지선은 지지물이 아니라 지지물을 보강해주는 선이다.

53.

A종 철근 콘크리트주의 길이가 9[m]이고, 설계 하중이 6.8[kN]인 경우 땅에 묻히는 깊이는 최소 몇 [m] 이상이여야 하는가?

- ① 1.2 ② 1.5 ③ 1.8 ④ 2.0

▶ 힌트

- 묻는 깊이
 전주의 길이 15[m] 이하 : 전주의 길이 × 1/6 이상

54.

전선로의 직선부분을 지지하는 애자는?

- ① 핀애자 ② 지지애자
- ③ 가지애자 ④ 구형애자

▶ 힌트

- 핀애자 : 완금 등에 수직으로 시설하여 전선을 지지

55.

점유 면적이 좁고 운전 보수에 안전하며 공장, 빌딩 등의 전기실에 많이 사용되는 배전반은 어떤 것인가?

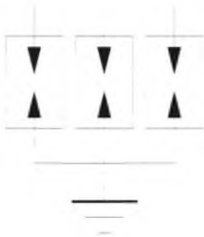
- ① 데드 프런트형 ② 수직형
- ③ 큐비클형 ④ 라이브 프런트형

▶ 힌트

캐비닛처럼 생긴 배전반을 큐비클형 또는 폐쇄식 배전반이라고 한다.

56.

다음의 심벌 명칭은 무엇인가?



- ① 파워퓨즈 ② 단로기
③ 피뢰기 ④ 고압 컷아웃 스위치

▶ 힌트

이상전압을 대지로 방전하는 기기의 표시이다.

57.

고압전로에 지락사고가 생겼을 때 지락전류를 검출하는데 사용하는 것은?

- ① CT ② ZCT ③ MOF ④ PT

▶ 힌트

지락사고가 발생하면 영상전류가 흘러 이를 검출하는 영상 변류기(ZCT)가 지락 계전기에 영상전류를 공급한다.

58.

수·변전 설비의 고압회로에 걸리는 전압을 표시하기 위해 전압계를 시설할 때 고압회로와 전압계 사이에 시설하는 것은?

- ① 수전용 변압기 ② 계기용 변류기
③ 계기용 변압기 ④ 권선형 변류기

▶ 힌트

고압회로의 전압을 계기용에 적합하기 낮추기 위해 계기용 변압기(PT)를 사용한다.

59.

차단기와 차단기의 소호매질이 틀리게 연결된 것은?

- ① 공기 차단기-압축공기
② 가스 차단기-SF₆가스
③ 자기 차단기-진공
④ 유입 차단기-절연유

▶ 힌트

- 유입 차단기 : 절연유
- 공기 차단기 : 압축 공기
- 진공 차단기 : 진공 상태
- 자기 차단기 : 전자력
- 기중 차단기 : 천연 공기
- 가스 차단기 : SF₆가스

60.

실내 전반 조명을 하고자 한다. 작업대로부터 광원의 높이가 2.4[m]인 위치에 조명기구를 배치할 때 벽에서 한 기구이상 떨어진 기구에서 기구간의 거리는 일반적인 경우 최대 몇 [m]로 배치하여 설치하는가? (단, $S \leq 1.5H$ 를 사용하여 구하도록 한다.)

- ① 1.8 ② 2.4 ③ 3.2 ④ 3.6

▶ 힌트

- $S \leq 1.5H$
- $S \leq 1.5 \times 2.4$
- $S \leq 3.6$

2018년도

기능사 제4회 필기시험

제1과목 : 전기이론

01.

10[eV]는 몇 [J]인가?

- ① 1 ② 1×10^{-10}
③ 1.16×10^4 ④ 1.602×10^{-18}

▶ 힌트

1[eV](전자볼트) : 에너지의 단위로, 전자 하나가 1[V]의 전위를 거슬러 올라갈 때 드는 일, $1[eV] = 1.602 \times 10^{-19} [J]$

02.

1[m]에 저항이 20[Ω]인 전선의 길이를 2배로 늘리면 저항은 몇 [Ω]이 되는가? (단, 동선의 체적은 일정하다.)

- ① 10 ② 20 ③ 40 ④ 80

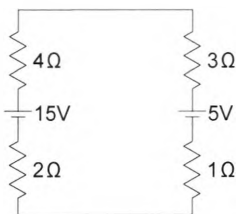
▶ 힌트

$R = \rho \frac{l}{A}$ 이므로 체적이 일정하다면 길이가 2배가 되고 면적이 1/2배가 되므로 전체 저항은 4배가 된다.

$$R' = \rho \frac{l}{A} = \rho \frac{2l}{\frac{1}{2}A} = 4R$$

03.

아래와 같은 회로에서 회로에 흐르는 전류는?



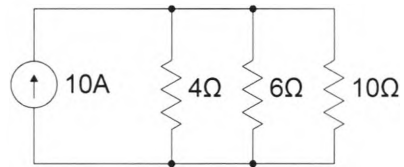
- ① 0.5A ② 1A ③ 1.5A ④ 2A

▶ 힌트

- 합성저항 $R = 4 + 3 + 2 + 1 = 10 [\Omega]$
- 합성기전력 $E = 15 - 5 = 10 [V]$, 전류 $I = \frac{V}{R} = \frac{10}{10} = 1 [A]$

04.

다음과 같은 그림에서 4[Ω]의 저항에 흐르는 전류는?



- ① 3.25 ② 4.85 ③ 5.6 ④ 8.42

▶ 힌트

$$R_t = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{1}{\frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{10}} = 1.94 [\Omega]$$

저항 양단의 전압 $V = I \times R = 10 \times 1.94 = 19.4 [V]$

4[Ω]의 저항에 흐르는 전류 $I_1 = \frac{V}{R_1} = \frac{19.4}{4} = 4.85 [A]$

05.

다음 중 어드미턴스에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 교류에서 저항 이외에 전류를 방해하는 저항성분
- ② 전기회로에서 회로 저항의 역수
- ③ 전기회로에서 임피던스의 역수의 허수부
- ④ 교류회로에서 전류의 흐르기 쉬운 정도를 나타낸 것으로서 임피던스의 역수

▶ 힌트

①-리액턴스, ②-컨덕턴스, ③-서셉턴스, ④-어드미턴스

06.

저항 R_1, R_2 를 병렬로 접속하면 합성 저항은?

- ① $R_1 + R_2$ ② $\frac{1}{R_1 + R_2}$
 ③ $\frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$ ④ $\frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2}$

▶ 힌트

$$\frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{1}{\frac{R_2}{R_1 R_2} + \frac{R_1}{R_1 R_2}} = \frac{1}{\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

07.

1[kWh]는 몇 [J]인가?

- ① 3.6×10^6 ② 860 ③ 10^3 ④ 10^6

▶ 힌트

$$1[\text{kWh}] = 1000[\text{W}] \times 1[\text{시간}] \times 60[\text{분}] \times 60[\text{초}] \\ = 3,600,000[\text{J}] = 3.6 \times 10^6[\text{J}]$$

08.

황산구리(CuSO_4)전해액에 2개의 구리판을 넣고 전원을 연결하였을 때 음극에서 나타나는 현상으로 옳은 것은?

- ① 변화가 없다.
 ② 구리판이 두터워진다.
 ③ 구리판이 얇아진다.
 ④ 수소 가스가 발생한다.

▶ 힌트

양극은 산소가 발생하며 음극의 구리판은 두터워진다.

09.

초산은(AgNO_3) 용액에 1[A]의 전류를 2시간 동안 흘렸다. 이때 은의 석출량[g]은?(단, 은의 전기 화학당량은 $1.1 \times 10^{-3}[\text{g/C}]$ 이다.)

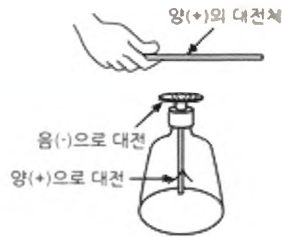
- ① 5.44 ② 6.08 ③ 7.92 ④ 9.84

▶ 힌트

$$W = KQ = KI t = 1.1 \times 10^{-3} \times 1 \times 2 \times 3600 = 7.92 [\text{g}]$$

10.

다음 그림과 같이 박 검전기의 원판위에 양(+)의 대전체를 가까이 했을 경우에 박 검전기는 양으로 대전되어 벌어진다. 이와 같은 현상을 무엇이라고 하는가?



- ① 정전유도 ② 정전차폐
 ③ 자기유도 ④ 대전

▶ 힌트

• 정전유도

도체에 대전체를 접근시키면 대전체에 가까운 쪽에는 대전체와 다른 전하가 나타나며 그 반대쪽에는 대전체와 같은 종류의 전하가 나타나는 현상

11.

진공 중에 $10[\mu\text{C}]$ 과 $20[\mu\text{C}]$ 의 점전하를 1[m]의 거리로 놓았을 때 작용하는 힘[N]은?

- ① 18×10^{-1} ② 2×10^{-2}
 ③ 9.8×10^{-9} ④ 98×10^{-9}

▶ 힌트

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \\ = 9 \times 10^9 \times \frac{10 \times 10^{-6} \times 20 \times 10^{-6}}{1^2} = 18 \times 10^{-1} [\text{N}]$$

12.

전기량 $10[\mu\text{C}]$ 을 $1000[\text{V}]$ 로 콘덴서에 충전하면 축적되는 에너지는 몇 $[\text{J}]$ 인가?

- ① 2.5×10^{-3} ② 5×10^{-2}
③ 5×10^{-3} ④ 5

▶ 힌트

• 콘덴서에 축적되는 에너지

$$W = \frac{1}{2} QV \times \frac{1}{2} \times 10 \times 10^{-6} \times 1000 = 5 \times 10^{-3} [\text{J}]$$

13.

전기 분해하여 금속의 표면에 산화피막을 만들어 이것을 유전체로 이용한 것은?

- ① 마일러 콘덴서 ② 마이카 콘덴서
③ 전해 콘덴서 ④ 세라믹 콘덴서

▶ 힌트

세라믹 콘덴서는 유전체로 산화티탄을 사용하며 널리 사용되고 있다.

14.

정전용량이 같은 콘덴서 2개가 있다. 이것을 직렬 접속할 때의 값은 병렬 접속할 때의 값보다 어떻게 되는가?

- ① $\frac{1}{2}$ 로 감소한다.
② $\frac{1}{4}$ 로 감소한다.
③ 2배로 증가한다.
④ 4배로 증가한다.

▶ 힌트

콘덴서 2개를 직렬로 연결하면 정전용량은

$$C_0 = \frac{C}{n} = \frac{C}{2} = 0.5C \text{ 가 된다.}$$

병렬로 연결하면 $C_0 = Cn = nC = 2C$ 이므로 직렬접속은 병렬접속보다 $1/4$ 로 용량이 감소한다.

15.

다음 중 자기저항의 단위에 해당되는 것은?

- ① Ω ② Wb/AT ③ H/m ④ AT/Wb

▶ 힌트

$$\bullet \text{ 자기저항 } R = \frac{F}{\phi} = \frac{NI}{\phi} [\text{AT}/\text{Wb}]$$

16.

공심 솔레노이드의 내부 자계의 세기가 $800[\text{AT}/\text{m}]$ 일 때, 자속밀도 $[\text{Wb}/\text{m}^2]$ 는 약 얼마인가?

- ① 1×10^{-3} ② 1×10^{-4}
③ 1×10^{-5} ④ 1×10^{-6}

▶ 힌트

$$B = \mu_0 H \\ = 4\pi \times 10^{-7} \times 800 = 1 \times 10^{-3} [\text{Wb}/\text{m}^2]$$

17.

자속밀도가 $2[\text{Wb}/\text{m}^2]$ 인 평등 자기장 중에 자기장과 30° 의 방향으로 길이 $0.5[\text{m}]$ 인 도체에 $8[\text{A}]$ 의 전류가 흐르는 경우 전자력 $[\text{N}]$ 은?

- ① 8 ② 4 ③ 2 ④ 1

▶ 힌트

$$F = BIL \sin \theta = 2 \times 8 \times 0.5 \times \sin 30 = 4 [\text{N}]$$

18.

자체 인덕턴스가 L_1, L_2 인 두 코일을 직렬로 접속하였을 때 합성 인덕턴스를 나타내는 식은?(단, 두 코일간의 상호 인덕턴스는 M 이라고 한다.)

- ① $L_1 + L_2 + M$ ② $L_1 - L_2 + M$
③ $L_1 + L_2 \pm 2M$ ④ $L_1 - L_2 \pm 2M$

▶ 힌트

두 코일이 직렬로 접속되었을 때의 합성 인덕턴스 $L = L_1 + L_2 \pm 2M$

19.

2전력계법으로 평형 3상 전력을 측정하였다니 각각의 전력계가 500[W], 300[W]를 지시하였다면 전 전력[W]은?

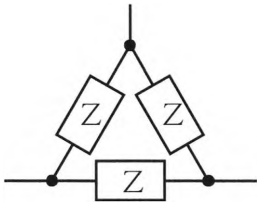
- ① 200 ② 300 ③ 500 ④ 800

▶ 힌트

• 2전력계법에 의한 전체 유효전력
 $P = P_1 + P_2 = 300 + 500 = 800 \text{ [W]}$

20.

그림과 같은 평형 3상 △회로를 등가 Y결선으로 환산하면 각상의 임피던스는 몇[Ω]이 되는가?(단, Z는 12[Ω]이다.)



- ① 48[Ω] ② 36[Ω] ③ 4[Ω] ④ 3[Ω]

▶ 힌트

Δ 회로를 Y회로로 등가변환하려면 각상의 임피던스를 1/3배 한다.

제2과목 : 전기기기

21.

직류기에서 브러시의 역할은?

- ① 기전력 유도
 ② 자속생성
 ③ 정류작용
 ④ 전기자 권선과 외부회로 접속

▶ 힌트

브러시는 전기자 권선과 외부회로와의 전기적인 접속통로이다.

22.

직류 발전기의 특성곡선 중 상호 관계가 옳지 않은 것은?

- ① 무부하 포화 곡선 : 계자 전류와 단자전압
 ② 외부 특성 곡선 : 부하전류와 단자전압
 ③ 부하 특성 곡선 : 계자전류와 단자전압
 ④ 내부 특성 곡선 : 부하전류와 단자전압

▶ 힌트

• 내부특성 곡선 : 부하전류와 유기기전력과 관계

23.

부하의 저항을 어느 정도 감소시켜도 전류는 일정하게 되는 수하특성을 이용하여 정전류를 만드는 곳이나 아크 용접 등에 사용되는 직류발전기는?

- ① 직권발전기 ② 분권발전기
 ③ 가동복권발전기 ④ 차동복권발전기

▶ 힌트

차동복권기는 수하특성을 가지고 있으므로 용접기용 발전기로 적당하다.

24.

전동기의 회전 방향을 바꾸는 역회전의 원리를 이용한 제동 방법은?

- ① 역상제동 ② 유도제동
 ③ 발전제동 ④ 회생제동

▶ 힌트

역상전원을 인가하여 반대토크를 발생할 수 있다.

25.

변압기의 원리는 어느 작용을 이용한 것인가?

- ① 전자유도작용 ② 정류작용
 ③ 발열작용 ④ 화학작용

▶ 힌트

1차에서 2차로 유도되는 작용

26.

변압기의 성층철심 강판 재료로서 철의 함유량은 대략 몇 [%]인가?

- ① 99 ② 96 ③ 92 ④ 89

▶ 힌트

규소강판은 철에 규소를 4~4.5[%] 함유한 강판으로서, 탄소 기타의 불순물이 매우 적고, 전자기 특성이 양호하며 철손도 적다. 회전기, 변압기 등의 철심을 구성하기 위하여 적층하여 사용한다.

27.

변압기에서 퍼센트 저항강하 3[%], 리액턴스 강하 4[%] 일 때 역률 0.8(지상)에서의 전압변동률은?

- ① 2.4[%] ② 3.6[%]
③ 4.8[%] ④ 6[%]

▶ 힌트

$$\epsilon = p \cos \theta + q \sin \theta = 3 \times 0.8 + 4 \times 0.6 = 4.8$$

28.

수전단 발전소용 변압기 결선에 주로 사용하고 있으며 한쪽은 중성점을 접지할 수 있고 다른 한쪽은 제3고조파에 의한 영향을 없애주는 장점을 가지고 있는 3상 결선 방식은?

- ① Y-Y ② $\Delta-\Delta$
③ Y- Δ ④ V

▶ 힌트

Y- Δ 결선은 한쪽 Y결선의 중성점을 접지 가능하여 3고조파의 장애가 적고, 기전력의 파형이 왜곡되지 않는다.

29.

3상 변압기의 병렬운전시 병렬운전이 불가능한 결선 조합은?

- ① $\Delta-\Delta$ 와 Y-Y ② $\Delta-\Delta$ 와 $\Delta-Y$
③ $\Delta-Y$ 와 $\Delta-Y$ ④ $\Delta-\Delta$ 와 $\Delta-\Delta$

▶ 힌트

Δ 의 개수가 홀수인 것을 찾는다.

30.

전력 변환 기기가 아닌 것은?

- ① 변압기 ② 정류기
③ 유도전동기 ④ 인버터

▶ 힌트

유도전동기는 전력변환기기가 아닌 전동기이다.

31.

유도 전동기의 동작원리로 옳은 것은?

- ① 전자유도와 플레밍의 왼손법칙
② 전자유도와 플레밍의 오른손 법칙
③ 정전유도와 플레밍의 왼손 법칙
④ 정전유도와 플레밍의 오른손 법칙

▶ 힌트

유도 전동기는 전자유도 법칙과 플레밍의 왼손 법칙의 원리를 이용한 기기이다.

32.

동기 속도 3600[rpm], 주파수 60[Hz]의 유도전동기의 극수는?

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8

▶ 힌트

$$N_s = \frac{120 \times f}{P}, 3600 = \frac{120 \times 60}{P}, P = \frac{120 \times 60}{3600} = 2$$

33.

3상 유도전동기의 회전 방향을 바꾸기 위한 방법은?

- ① 3상의 3선 접속을 모두 바꾼다.
- ② 3상의 3선 중 2선의 접속을 바꾼다.
- ③ 3상의 3선 중 1선에 리액턴스를 연결한다.
- ④ 3상의 3선 중 2선에 같은 값의 리액턴스를 연결한다.

▶ 힌트

3상 유도전동기의 전원 3선 중 2가닥을 바꾸면 회전자극장이 반대방향이 된다.

34.

3상 유도전동기에서 회전자가 슬립 s 로 회전하고 있을 때 2차 유기전압 E_{2s} 및 2차 주파수 f_{2s} 와 s 와의 관계는? (단, E_2 는 회전자가 정지하고 있을 때 2차 유기기전력이며 f_1 은 1차 주파수이다.)

- ① $E_{2s} = sE_2, f_{2s} = sf_1$
- ② $E_{2s} = sE_2, f_{2s} = \frac{f_1}{s}$
- ③ $E_{2s} = \frac{E_2}{s}, f_{2s} = \frac{f_1}{s}$
- ④ $E_{2s} = (1-s)E_2, f_{2s} = (1-s)f_1$

▶ 힌트

3상 유도전동기에서 $E_{2s} = sE_2, f_{2s} = sf_1$

35.

유도 전동기의 2차 동손 (P_c), 2차 입력 (P_2), 슬립(s)일 때의 관계식으로 옳은 것은?

- ① $P_2 P_c s = 1$ ② $s = P_2 P_c$
- ③ $s = \frac{P_2}{P_c}$ ④ $P_c = s P_2$

▶ 힌트

$P_c = s P_2$

36.

정역 운전을 할 수 없는 단상 유도전동기는?

- ① 분상 기동형
- ② 세이딩 코일형
- ③ 반발 기동형
- ④ 콘덴서 기동형

▶ 힌트

세이딩 코일형은 역회전이 불가능하다.

37.

유도 전동기 원선도 작성에 필요한 시험과 원선도에서 구할 수 있는 것이 옳게 배열된 것은?

- ① 무부하시험, 1차 입력
- ② 부하시험, 기동전류
- ③ 슬립측정시험, 기동 토크
- ④ 구속시험, 고정자 권선의 저항

▶ 힌트

- 원선도를 작성하는데 필요한 시험
 - 무부하시험, 구속시험, 저항측정 시험,
- 원선도에서 알 수 있는 것
 - 1차동손, 여자 전류, 철손, 2차 동손, 1차 입력

38.

난조 방지와 관계가 없는 것은?

- ① 제동 권선을 설치한다.
- ② 전기자 권선의 저항을 작게 한다.
- ③ 축 세륜을 붙인다.
- ④ 조속기의 감도를 예민하게 한다.

▶ 힌트

난조를 방지하려면 조속기의 감도를 둔하게 하여야 한다.

39.

동기 전동기에서 전기자 반작용을 설명한 것 중 옳은 것은?

- ① 공급전압보다 앞선 전류는 감자작용을 한다.
- ② 공급전압보다 뒤진 전류는 감자작용을 한다.
- ③ 공급전압보다 앞선 전류는 교차자화작용을 한다.
- ④ 공급전압보다 뒤진 전류는 교차자화작용을 한다.

▶ 힌트

• 동기 전동기에서 전기자 반작용
공급 전압보다 앞선 전류는 감자작용이고, 공급 전압보다 뒤진 전류는 증자작용이다.

40.

60[Hz] 3상 반파 정류 회로의 맥동 주파수[Hz]는?

- ① 360 ② 180 ③ 120 ④ 60

▶ 힌트

60[Hz]의 맥동 전류가 3상으로 만들어지므로
 $60 \times 3 = 180[\text{Hz}]$

제3과목 : 전기설비

41.

연선 결정에 있어서 중심 소선을 뺀 층수가 3층이다. 소선의 층수 N은 얼마인가?

- ① 61 ② 37 ③ 19 ④ 7

▶ 힌트

1층(7가닥), 2층(19가닥), 3층(37가닥), 4층(61가닥)

42.

나전선 상호간을 접속하는 경우 인장하중에 대한 내용으로 옳은 것은?

- ① 20[%] 이상 감소시키지 않을 것
- ② 40[%] 이상 감소시키지 않을 것
- ③ 60[%] 이상 감소시키지 않을 것
- ④ 80[%] 이상 감소시키지 않을 것

▶ 힌트

전선을 상호 접속할 때에는 전선의 강도를 20[%] 이상 감소시키지 않을 것.

43.

연피 케이블의 접속에 반드시 사용되는 테이프는?

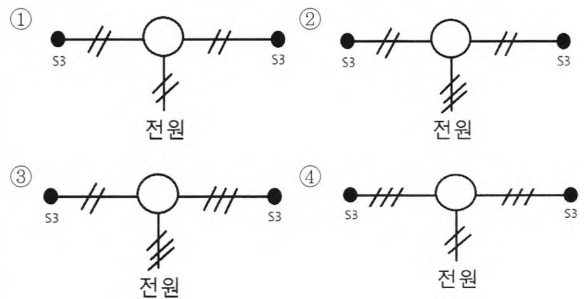
- ① 고무테이프 ② 비닐테이프
- ③ 리노테이프 ④ 자기용착테이프

▶ 힌트

리노테이프는 절연성, 내온성, 내유성이 있으므로 연피 케이블 접속에 사용되며 점착성(끈끈한성질)은 없다.

44.

전등 한 개를 2개소에서 점멸하고자 할 때 옳은 배선은?



▶ 힌트

전원선 2가닥과 3로 스위치에는 각각 선 3가닥이 필요하다.

45.

1개의 전등을 3곳에서 자유롭게 점등하기 위해서는 3로 스위치와 4로 스위치가 각각 몇 개씩 필요한가?

- ① 3로스위치 1개, 4로스위치 2개
- ② 3로스위치 2개, 4로스위치 1개
- ③ 3로스위치 3개
- ④ 4로스위치 3개

▶ 힌트

회로에서 3로스위치를 양쪽에 넣고 사이에 4로 스위치 1개를 넣으면 3개소 점멸회로를 만들 수 있다.

46.

욕실내에 콘센트를 시설할 경우 콘센트의 시설위치는 바닥면상 몇 [cm] 이상 설치하여야 하는가?

- ① 30[cm] ② 50[cm]
- ③ 80[cm] ④ 100[cm]

▶ 힌트

내선규정에서는 콘센트의 시설위치는 안전을 고려하여 바닥면상 80[cm] 이상으로 설치하여야 한다.

47.

다음 중 욕내에 시설하는 저압 전로와 대지 사이의 절연저항 측정에 사용되는 계기는?

- ① 코올라시브리지 ② 메저
- ③ 어스테스터 ④ 마그네틱벨

▶ 힌트

절연저항 측정은 메저를 사용한다.

48.

일반 주택의 저압 옥내배선을 점검하였더니 다음과 같이 시공되어 있었다. 잘못 시공된 것은?

- ① 욕실의 전등으로 방습 형광등이 시설되어 있다.
- ② 단상 3선식 인입개폐기의 중성선에 동판이 접속되어 있었다.
- ③ 합성수지관공사의 관의 지지점간의 거리가 2[m]로 되어 있었다.
- ④ 금속관공사로 시공하였고 절연전선을 사용하였다.

▶ 힌트

관의 지지점 간의 거리는 1.5[m] 이하로 하고, 또한 그 지지점은 관의 끝·관과 박스의 접속점 및 관 상호 간의 접속점 등에 가까운 곳에 시설할 것.

49.

합성수지관 공사에서 욕외 등 온도 차가 큰 장소에 노출배관을 할 때 사용하는 커플링은?

- ① 신축커플링(0C) ② 신축커플링(1C)
- ③ 신축커플링(2C) ④ 신축커플링(3C)

▶ 힌트

온도차가 큰 장소에는 신축 커플링을 사용한다.

50.

다음 중 금속덕트 공사 방법과 거리가 가장 먼 것은?

- ① 덕트의 말단은 열어 놓을 것
- ② 금속 덕트는 3[m]이하의 간격으로 견고하게 지지할 것
- ③ 금속덕트의 뚜껑은 쉽게 열리지 않도록 시설할 것
- ④ 금속 덕트 상호는 견고하고 또한 전기적으로 완전하게 접속할 것.

▶ 힌트

금속덕트 공사시 말단은 막아놓는다.

51.

버스 덕트공사에서 도중에 부하를 접속할 수 있도록 제작한 덕트는?

- ① 피더 버스 덕트 ② 플러그인 버스 덕트
③ 트롤리 버스 덕트 ④ 이동 부하 버스 덕트

▶ 힌트

- 피더버스덕트 - 도중에 부하를 접속하지 않은 것,
- 플러그인 버스덕트 - 도중에 부하접속용 꽃을 플러그가 있는 것,
- 트롤리 버스덕트 - 도중에 이동부하를 접속할 수 있도록 트롤리 접촉식 구조로 만든 것.

52.

연피없는 케이블을 배선할 때 직각 구부리기(L형)는 대략 굴곡 반지름을 케이블의 바깥지름의 몇 배 이상으로 하는가?

- ① 3 ② 4 ③ 6 ④ 10

▶ 힌트

케이블 바깥지름의 6배 이상으로 하여야 한다.

53.

폭연성 분진이 존재하는 곳의 금속관 공사에 있어서 관 상호간 및 관과 박스 기타의 부속품, 풀박스 또는 전기기계 기구와의 접속은 몇 톱 이상의 나사 조임으로 접속하여야 하는가?

- ① 2톱 ② 3톱 ③ 4톱 ④ 5톱

▶ 힌트

폭연성 분진, 화약류 분말이 존재하는 곳, 가연성 가스 또는 인화성 물질의 증기가 새거나 체류하는 곳의 전기공작물은 금속관 공사, 케이블 공사에 의하여야 하며 금속관 공사를 하는 경우 관 상호 및 관과 박스 등은 5톱 이상의 나사 조임으로 접속하여야 한다.

54.

터널·갱도 기타 이와 유사한 장소에서 사람이 상시 통행하는 터널내의 배선방법으로 적절하지 않은 것은? (단, 사용전압은 저압이다.)

- ① 라이팅덕트 배선
② 금속제 가요전선관 배선
③ 합성수지관 배선
④ 애자사용 배선

▶ 힌트

사람이 상시 통행하는 터널내의 배선은 그 사용전압이 저압에 한하고, 다음 방법에 의하여 시설하여야 한다. 애자사용 배선, 금속관배선, 합성수지관배선, 금속제 가요전선관배선, 케이블배선

55.

제 1종 접지공사의 접지선의 굵기는 공칭단면적 몇 $[mm^2]$ 이상의 연동선이어야 하는가?

- ① 2.5 ② 4.0 ③ 6.0 ④ 8.0

▶ 힌트

- 1종 접지선의 굵기 : $6mm^2$,
- 3종/특3종 접지선의 굵기 : $2.5mm^2$

56.

저압 단상 3선식 회로의 중성선에는 어떻게 하는가?

- ① 다른 선의 퓨즈와 같은 용량의 퓨즈를 넣는다.
② 다른 선의 퓨즈의 2배 용량의 퓨즈를 넣는다.
③ 다른 선의 퓨즈의 1/2배 용량의 퓨즈를 넣는다.
④ 퓨즈를 넣지 않고 동선으로 직결한다.

▶ 힌트

접지선과 중성선에는 절대 퓨즈나 차단기를 설치하지 않는다. 중성선이 끊어질 경우 전압불평형의 우려가 있다.

57.

저압크레인 또는 호이스트 등의 트롤리선을 애자사용 공사에 의하여 옥내의 노출장소에 시설하는 경우 트롤리선의 바닥에서의 최소 높이는 몇 [m] 이상으로 설치하는가?

- ① 2 ② 2.5 ③ 3 ④ 3.5

▶ 힌트

접촉전선의 경우 바닥에서의 높이는 3.5[m] 이상으로 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하여야 한다.

58.

고압 가공인입선이 케이블 이외의 것으로서 그 아래에 위험표시를 하였다면 전선의 지표상 높이는 몇 [m]까지로 감할 수 있는가?

- ① 2.5 ② 3.5 ③ 4.5 ④ 5.5

▶ 힌트

고압 가공 인입선이 케이블 이외의 것으로서 그 아래에 위험 표시를 하였다면 전선의 지표상 높이를 3.5[m] 까지로 감할 수 있다

59.

배선용 차단기를 나타내는 그림 기호는?

- ①  ② 
- ③  ④ 

▶ 힌트

- ① 차단기
② 누전차단기
③ 타임스위치
④ 개폐기(스위치)

60.

일반적으로 학교 건물이나 은행 건물 등의 간선의 수용률은 얼마인지?

- ① 50[%] ② 60[%]
③ 70[%] ④ 80[%]

▶ 힌트

학교의 일반적인 수용률은 70[%] 정도이다.

기술교육의 새로운 경험, 다산에듀

연도별 전기기능사 필기시험

2019